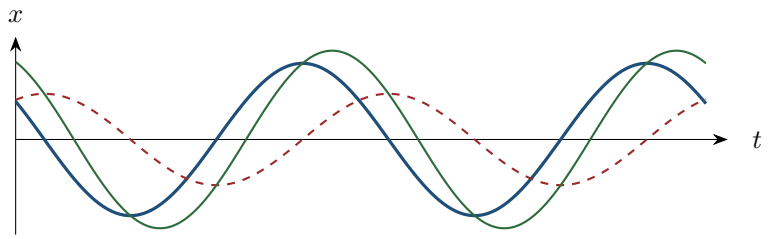
大学物理 · 机械振动

简谐振动作业

超详细解析 · 举一反三 · 知识拓展



蓝：$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1)$　红（虚线）：x_2　绿：合振动 $x_1 + x_2$

内容结构

第一部分　全部原始作业题目（19 题）

第二部分　全部答案与超详细解析

第三部分　重点题拓展 · 举一反三 · 易错专题 · 知识回顾 · 关联学科国内外高校公开课程试题 · 学科科普 · 科学史

第四部分　参考资料与权威来源

目 录

第一部分 全部原始作业题目 **1**
一、选择题 1
二、填空题 2
三、计算题 3

第二部分 全部答案与超详细解析 **5**
【第 1 题】单摆的初相 5
【第 2 题】弹簧分割后的角频率 6
【第 3 题】由速度曲线求初相 6
【第 4 题】给定时刻的加速度 7
【第 5 题】由振动方程选振动曲线 7
【第 6 题】旋转矢量图的选择 8
【第 7 题】由曲线比较相位 8
【第 8 题】x、v、a 曲线的辨认 9
【第 9 题】振幅与质量改变后的能量 9
【第 10 题】动能的变化频率 10
【第 11 题】三种典型初始状态的初相 10
【第 12 题】两个振动的最大速率之比 10
【第 13 题】用周期表示振动能量 11
【第 14 题】由曲线求合振动方程 11
【第 15 题】已知合振动反求分振动 12
【第 16 题】势能为总能量一半的位置与最短时间 12
【第 17 题】由振动曲线求振动方程 13
【第 18 题】由初始能量求振幅、位移与速度 13
【第 19 题】恒力做功后撤去的弹簧振子 14

第三部分 重点题拓展、举一反三与学科知识专题 **15**
3.1 本次作业知识体系总览 15
3.2 题目分类与筛选 16
3.3 重点题深度回顾 16
3.4 重点题举一反三（全部附完整解答） 17
3.5 易错题专题：错误从哪里来 19
3.6 易错题举一反三 20
3.7 核心知识系统回顾 21
3.8 学科科普：为什么“振动”值得单独学一章 23
3.9 相关科学史：从教堂吊灯到相量 23
3.10 关联学科知识网络与跨课程迁移 24
3.11 国内外高校公开课程试题 / 练习典型题专题 26
3.12 本次作业学习总结 30

第四部分 参考资料与权威来源 **31**
教材与课程资料（定义、公式、标准解法） 31
高校公开课程试题与练习（第三部分 3.11 节） 31
科学史资料 31
说明 32

第一部分　全部原始作业题目

说明：本部分只列题目；答案与解析统一见第二部分。图形均按原题用 TikZ/PGFPlots 重新绘制。

一、选择题

第 1 题　把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度 θ，然后由静止放手任其振动，从放手时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为

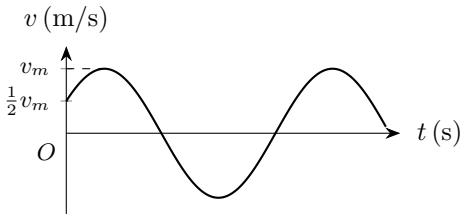
(A) π.　　(B) $\pi/2$.　　(C) 0.　　(D) θ.　　[　　]

第 2 题　一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面，振动角频率为 ω。若把此弹簧分割成二等份，将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上，则振动角频率是

(A) 2ω.　　(B) $\sqrt{2}\,\omega$.　　(C) $\omega/\sqrt{2}$.　　(D) $\omega/2$.　　[　　]

第 3 题　一质点作简谐振动，其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为

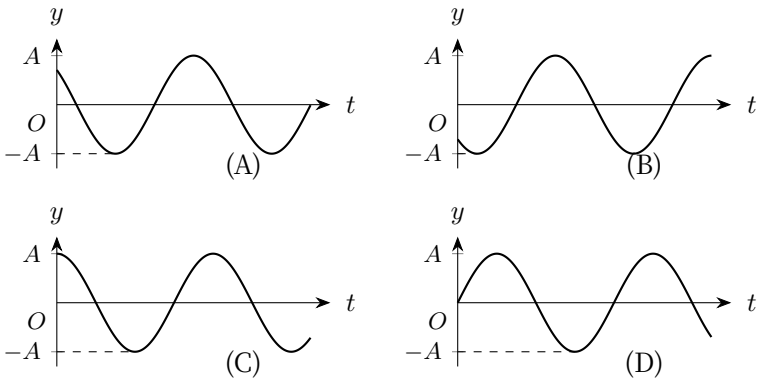
(A) $\pi/6$.　　(B) $5\pi/6$.　　(C) $-5\pi/6$.
(D) $-\pi/6$.　　(E) $-2\pi/3$.　　[　　]



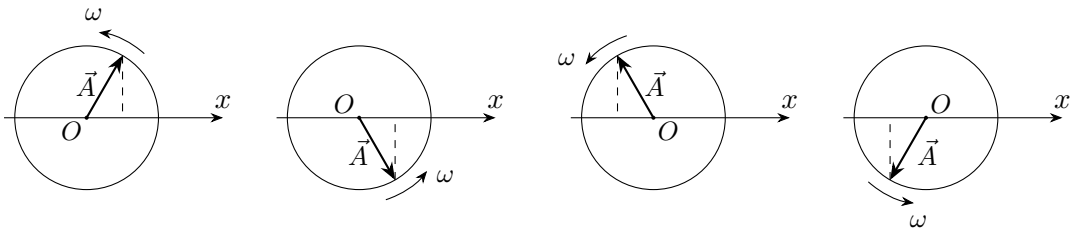
第 4 题　一物体作简谐振动，振动方程为 $x = A\cos\left(\omega t + \frac{1}{4}\pi\right)$。在 $t = T/4$（T 为周期）时刻，物体的加速度为

(A) $-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$.　　(B) $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$.　　(C) $-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$.　　(D) $\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$.　　[　　]

第 5 题　已知一质点沿 y 轴作简谐振动，其振动方程为 $y = A\cos(\omega t + 3\pi/4)$。与之对应的振动曲线是　　[　　]



第 6 题　一个质点作简谐振动，振幅为 A，在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$，且向 x 轴的正方向运动，代表此简谐振动的旋转矢量图为　　[　　]

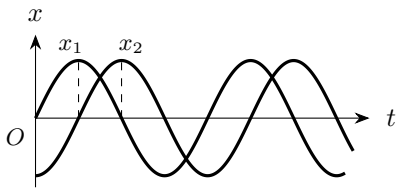


（图中虚线为矢量端点在 x 轴上的投影：(A)(B) 投影为 $\frac{1}{2}A$，(C)(D) 投影为 $-\frac{1}{2}A$；四图中矢量均沿逆时针方向旋转。）

第 7 题　两个同周期简谐振动曲线如图所示。x_1 的相位比 x_2 的相位

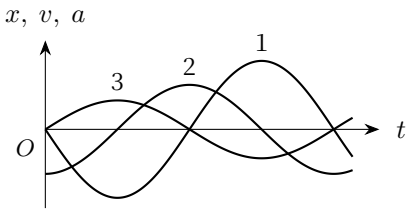
(A) 落后 $\pi/2$.　　(B) 超前 $\pi/2$.

(C) 落后 π.　　(D) 超前 π.　　[　　]



第 8 题　图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x、速度 v 和加速度 a。下列说法中哪一个是正确的?

(A) 曲线 3，1，2 分别表示 x, v, a 曲线;
(B) 曲线 2，1，3 分别表示 x, v, a 曲线;
(C) 曲线 1，3，2 分别表示 x, v, a 曲线;
(D) 曲线 2，3，1 分别表示 x, v, a 曲线;
(E) 曲线 1，2，3 分别表示 x, v, a 曲线。　　[　　]



第 9 题　一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1。如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量 E_2 变为

(A) $E_1/4$.　　(B) $E_1/2$.　　(C) $2E_1$.　　(D) $4E_1$.　　[　　]

第 10 题　当质点以频率 ν 作简谐振动时，它的动能的变化频率为

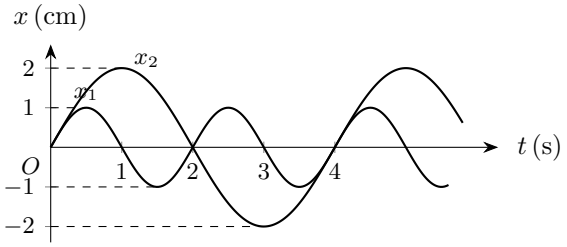
(A) 4ν.　　(B) 2ν.　　(C) ν.　　(D) $\frac{1}{2}\nu$.　　[　　]

二、填空题

第 11 题　一弹簧振子作简谐振动，振幅为 A，周期为 T，其运动方程用余弦函数表示。若 $t=0$ 时，

(1) 振子在负的最大位移处，则初相为_____;
(2) 振子在平衡位置向正方向运动，则初相为_____;
(3) 振子在位移为 $A/2$ 处，且向负方向运动，则初相为_____。

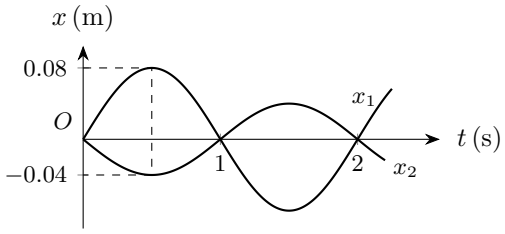
第 12 题　已知两个简谐振动的振动曲线如图所示。两简谐振动的最大速率之比为_____。



第 13 题　质量为 m 的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子，其固有振动周期为 T。当它作振幅为 A 的自由简谐振动时，其振动能量 $E=$_____。

第 14 题　图中所示为两个简谐振动的振动曲线。若以余弦函数表示这两个振动的合成结果，则合振动的方程为

$x=x_1+x_2=$_____ (SI)



第 15 题　两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，与第一个简谐振动的相位差为 $\phi-\phi_1=\pi/6$。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm $=17.3$ cm，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的相位差 $\phi_1-\phi_2$ 为_____。

三、计算题

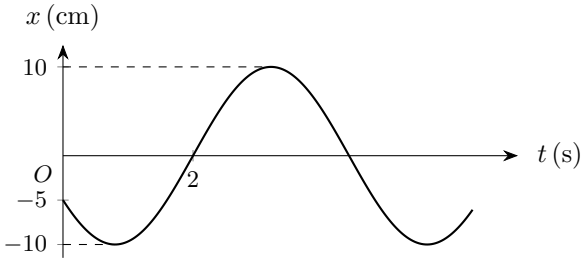
第 16 题　一质点作简谐振动，其振动方程为

$$x=6.0\times10^{-2}\cos\left(\tfrac{1}{3}\pi t-\tfrac{1}{4}\pi\right)\quad\text{(SI)}$$

(1) 当 x 值为多大时，系统的势能为总能量的一半?

(2) 质点从平衡位置移动到上述位置所需最短时间为多少?

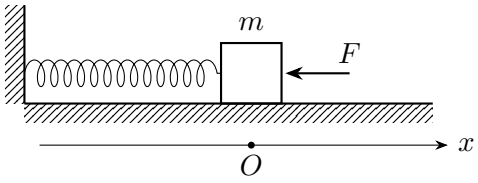
第 17 题　一简谐振动的振动曲线如图所示。求振动方程。



第 18 题　一物体质量为 $0.25\ \mathrm{kg}$，在弹性力作用下作简谐振动，弹簧的劲度系数 $k = 25\ \mathrm{N\cdot m^{-1}}$。如果起始振动时具有势能 $0.06\ \mathrm{J}$ 和动能 $0.02\ \mathrm{J}$，求

(1) 振幅；
(2) 动能恰等于势能时的位移；
(3) 经过平衡位置时物体的速度。

第 19 题　如图，有一水平弹簧振子，弹簧的劲度系数 $k = 24\ \mathrm{N/m}$，重物的质量 $m = 6\ \mathrm{kg}$，重物静止在平衡位置上。设以一水平恒力 $F = 10\ \mathrm{N}$ 向左作用于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 $0.05\ \mathrm{m}$ 时撤去力 F。当重物运动到左方最远位置时开始计时，求物体的运动方程。



第二部分　全部答案与超详细解析

答案速查表

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	C	B	B	B	B	E	D	B

11　(1) π；(2) $-\pi/2$（或 $3\pi/2$）；(3) $\pi/3$

12　$1:1$　　13　$E=2\pi^2mA^2/T^2$　　14　$x=0.04\cos(\pi t-\pi/2)$

15　$A_2=10\ \text{cm}$，$\phi_1-\phi_2=-\pi/2$

16　(1) $x=\pm4.24\times10^{-2}\ \text{m}$；(2) $t_{\min}=0.75\ \text{s}$

17　$x=0.10\cos\left(\frac{5\pi}{12}t+\frac{2\pi}{3}\right)$ (SI)

18　(1) $A=0.08\ \text{m}$；(2) $x=\pm5.66\times10^{-2}\ \text{m}$；(3) $v=\pm0.8\ \text{m/s}$

19　$x=0.204\cos(2t+\pi)$ (SI)

贯穿全篇的基本公式（第一次集中说明）

(1) 简谐振动运动学方程　$x=A\cos(\omega t+\varphi)$。$A>0$ 为振幅（偏离平衡位置的最大距离），ω 为角频率（单位 rad/s），$\omega t+\varphi$ 为相位，φ 为初相（$t=0$ 时的相位），通常取 $\varphi\in(-\pi,\pi]$ 或 $[0,2\pi)$。

(2) 速度与加速度　对 t 求导：$v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)=A\omega\cos\left(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2}\right)$，$a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)=-\omega^2x$。故 v 超前 x 相位 $\pi/2$，a 超前 x 相位 π（与 x 反相）。

(3) 动力学条件　回复力 $F=-kx$（胡克定律，弹簧在弹性限度内）$\Rightarrow m\ddot{x}+kx=0\Rightarrow\omega=\sqrt{k/m}$，$T=2\pi/\omega$，$\nu=1/T$。单摆在小角度（$\sin\theta\approx\theta$）下 $\omega=\sqrt{g/l}$。

(4) 由初始条件定 A、φ　$x_0=A\cos\varphi$，$v_0=-A\omega\sin\varphi\Rightarrow A=\sqrt{x_0^2+v_0^2/\omega^2}$；$\cos\varphi=x_0/A$，且 $\sin\varphi$ 与 v_0 **异号**。

(5) 能量　$E_k=\frac12mv^2=\frac12kA^2\sin^2(\omega t+\varphi)$，$E_p=\frac12kx^2=\frac12kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$，$E=E_k+E_p=\frac12kA^2=\frac12m\omega^2A^2$（守恒）。

(6) 旋转矢量　长度为 A 的矢量以 ω 绕原点**逆时针**匀速转动，t 时刻与 x 轴夹角为 $\omega t+\varphi$，其端点在 x 轴上的投影即 $x(t)$。上半圆（$0<$ 相位 $<\pi$）对应 $v<0$，下半圆对应 $v>0$。

【第 1 题】单摆的初相

1. 考查知识点　初相的定义；由初始状态（x_0、v_0）确定初相；单摆小角度近似下的简谐振动。

2. 已知条件　摆球被拉到正方向最大角位移 θ 处，由静止释放，释放时刻 $t=0$。即 $\theta_0=+\theta_{\max}$，$\dot\theta_0=0$。

3. 解题目标　求用余弦函数 $\theta(t)=\theta_{\max}\cos(\omega t+\varphi)$ 表示时的初相 φ。

4. 解题思路　初相只由“$t=0$ 时刻处在什么状态”决定：先写出 $t=0$ 时的位置和速度两个条件，再解出 φ。

5. 公式说明　单摆小角度时 $\ddot\theta+\frac{g}{l}\theta=0$，解为 $\theta=\theta_{\max}\cos(\omega t+\varphi)$，$\omega=\sqrt{g/l}$。题目说明“微小角度”，满足 $\sin\theta\approx\theta$ 的条件，所以可用简谐振动描述。

6. 推导　$t=0$ 时：$\theta_{\max}\cos\varphi=+\theta_{\max}\Rightarrow\cos\varphi=1$；角速度 $\dot\theta=-\omega\theta_{\max}\sin\varphi=0\Rightarrow\sin\varphi=0$。两式同时成立只有 $\varphi=0$。

7. 答案　$\boxed{\varphi=0,\ \text{选 (C)}}$

8. 检验　旋转矢量在 $t=0$ 时指向 $+x$ 方向，投影为正最大值，符合“正向拉开”。

易错点

把摆角 θ 误当作初相（选 D）。θ 是角位移的振幅（摆线偏离竖直方向的空间角度），而初相 φ 是余弦函数宗量里的相位角，二者是两个完全不同的“角”。自检：初相只可能由 x_0/A 与 v_0 的符号决定，与振幅大小无关——振幅再大，“在正最大位移处静止释放”的初相都是 0。

【第 2 题】弹簧分割后的角频率

1. 考查知识点 弹簧振子角频率 $\omega=\sqrt{k/m}$；劲度系数与弹簧长度的关系（串联弹簧）。

2. 已知条件 原弹簧劲度系数 k，挂 m 时角频率 $\omega=\sqrt{k/m}$；弹簧被均分为两段，取其中一段挂同一 m。

3. 解题目标 求新角频率 ω'。

4. 解题思路 关键是求“半根弹簧”的劲度系数 k'，然后代入 $\omega'=\sqrt{k'/m}$。

5. 公式说明 均匀弹簧受拉力 F 时，各处张力都等于 F，各段伸长量与该段原长成正比。

6. 推导 **解法一（受力—伸长分析）**：整根弹簧受拉力 F 时伸长 $\Delta l=F/k$。两半各自受力也是 F，各伸长 $\Delta l/2$，故

$$k'=\frac{F}{\Delta l/2}=2\frac{F}{\Delta l}=2k,\qquad \omega'=\sqrt{\frac{2k}{m}}=\sqrt{2}\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{2}\,\omega.$$

解法二（串联公式）：原弹簧可看作两段相同弹簧 k' 串联，串联满足 $\frac{1}{k}=\frac{1}{k'}+\frac{1}{k'}=\frac{2}{k'}$，得 $k'=2k$，结论相同。

方法比较：解法一从“同一拉力、伸长按长度分配”出发，最本质；解法二记住串联公式后最快。两者本质相同——串联公式正是由“各段受力相同、伸长相加”推出的。

7. 答案 $\boxed{\omega'=\sqrt{2}\,\omega,\ \text{选 (B)}}$

8. 检验 极限检验：弹簧越短越“硬”，频率应变大，排除 (C)(D)；竖直悬挂时重力只改变平衡位置，不改变 ω（见第三部分 MIT 8.03SC 题）。

易错点

误以为“剪短后 k 减半”，选 (C)。错误来源是把“材料少了”直觉地等同于“弹力小了”。正确判断：同样拉力下短弹簧伸长更少，所以更硬，$k\propto 1/l_0$。快速自检：想象把弹簧剪到极短，它几乎拉不动，$k\to\infty$。

【第 3 题】由速度曲线求初相

1. 考查知识点 速度与位移的相位关系；由 v–t 图像读初始条件；旋转矢量法。

2. 已知条件 由图：$t=0$ 时 $v_0=\frac{1}{2}v_m$（$v_m=A\omega$ 为速度幅值），且随后 v 增大（曲线先上升到 v_m），即 $t=0$ 时 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t=a_0>0$。

3. 解题目标 求位移方程 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ 的初相 φ。

4. 解题思路 图给的是速度而非位移。需要两个条件：v_0 的数值给出 $\sin\varphi$，v 的变化趋势（即加速度符号）给出 $\cos\varphi$ 的符号，二者合起来唯一确定 φ。

5. 公式 $v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$，$a=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)$（见公式框 (2)）。

6. 推导 **解法一（解析法）**：

$$v_0=-A\omega\sin\varphi=\tfrac{1}{2}A\omega\ \Rightarrow\ \sin\varphi=-\tfrac{1}{2}\ \Rightarrow\ \varphi=-\tfrac{\pi}{6}\ \text{或}\ -\tfrac{5\pi}{6}.$$

又 $a_0=-A\omega^2\cos\varphi>0\Rightarrow\cos\varphi<0$。$\cos(-\pi/6)=\frac{\sqrt{3}}{2}>0$ 舍去；$\cos(-5\pi/6)=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$ 满足。故 $\varphi=-5\pi/6$。

解法二（速度的旋转矢量）：把速度写成 $v = v_m\cos(\omega t + \varphi_v)$，$\varphi_v = \varphi + \pi/2$。由 $v_0 = \frac{1}{2}v_m$ 且 v 增大（相当于“位移为正半振幅、向正方向运动”），速度矢量位于第四象限，$\varphi_v = -\pi/3$。于是 $\varphi = \varphi_v - \pi/2 = -\pi/3 - \pi/2 = -5\pi/6$。

方法比较：解法一步骤机械、最稳；解法二把“速度曲线”当成另一条简谐曲线来读，再利用“v 超前 x 相位 $\pi/2$”换算，更直观且可推广到 a–t 图。

7. 答案 $\boxed{\varphi = -5\pi/6,\ \text{选 (C)}}$

8. 检验 代回：$x_0 = A\cos(-5\pi/6) = -\frac{\sqrt{3}}{2}A < 0$，于是 $a_0 = -\omega^2 x_0 > 0$，速度确实在增大；$v_0 = -A\omega\sin(-5\pi/6) = \frac{1}{2}A\omega$。两条件均满足。

易错点

只用 $v_0 = \frac{1}{2}v_m$ 一个条件，选了 (D) $-\pi/6$。$\sin\varphi = -\frac{1}{2}$ 在一个周期内有两个解，必须再用“v 的增减”（即 a 的符号）筛选。自检：把选定的 φ 代回，看 x_0 的符号是否使 $a_0 = -\omega^2 x_0$ 与曲线斜率同号。

【第 4 题】给定时刻的加速度

1. 考查知识点 加速度表达式 $a = -\omega^2 x$；周期与角频率关系。

2. 已知条件 $x = A\cos(\omega t + \pi/4)$，$t = T/4$，$\omega T = 2\pi$。

3. 解题目标 求 $a(T/4)$。

4. 思路 先算该时刻相位，再代入 $a = -A\omega^2\cos(\text{相位})$。

6. 推导 $\omega t = \omega\cdot\frac{T}{4} = \frac{2\pi}{T}\cdot\frac{T}{4} = \frac{\pi}{2}$，相位 $= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$。

$$a = -A\omega^2\cos\frac{3\pi}{4} = -A\omega^2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}A\omega^2.$$

7. 答案 $\boxed{a = \frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2,\ \text{选 (B)}}$

8. 检验 此刻 $x = A\cos(3\pi/4) < 0$（在负侧），回复加速度应指向平衡位置即正方向，$a > 0$ 与结果一致；量纲 $[A\omega^2] = \text{m/s}^2$ 正确。

易错点

漏掉负号选 (A)。$a = -\omega^2 x$ 中的负号表示加速度总指向平衡位置。自检口径：“x 在负侧，a 必为正”。

【第 5 题】由振动方程选振动曲线

1. 考查知识点 由初相确定 $t = 0$ 时的位置与运动方向，识别 x–t 曲线。

2. 已知条件 $y = A\cos(\omega t + 3\pi/4)$。

3. 目标 找出与之对应的曲线。

4. 思路 选择题只需检查 $t = 0$ 的两个特征：起点纵坐标的正负（大小）与起始走向。

6. 推导 $y_0 = A\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}A \approx -0.71A < 0$；$v_0 = -A\omega\sin\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}A\omega < 0$，即向下（向 $-A$）运动。

逐一比对：(A) 起点在正方向且向下；(B) 起点在负方向且向下 √；(C) 起点在 $+A$；(D) 起点在原点且向上。

7. 答案 $\boxed{\text{(B)}}$

8. 检验 旋转矢量：相位 $3\pi/4$ 在第二象限，投影为负、处于上半圆（$v < 0$），与 (B) 一致。之后

到达 $-A$ 所需相位增量 $\pi/4$，即 $T/8$，曲线 (B) 很快到达最低点，也吻合。

易错点

看到“$+3\pi/4$”的正号，就以为起点在正侧或向上运动。初相的正负并不等于位移的正负。正确做法：一律代入 $t=0$ 计算 y_0 与 v_0。

【第 6 题】旋转矢量图的选择

1. 考查知识点 旋转矢量法：矢量位置 ↔ 初相，转向 ↔ 时间推进方向。

2. 已知条件 $x_0=\frac{1}{2}A$，$v_0>0$。

3. 目标 选出正确的旋转矢量图。

4. 思路 先求初相，再在圆上画出矢量，最后核对转动方向（必须逆时针）。

6. 推导 $\cos\varphi=\frac{x_0}{A}=\frac{1}{2}\Rightarrow\varphi=\pm\frac{\pi}{3}$；$v_0=-A\omega\sin\varphi>0\Rightarrow\sin\varphi<0\Rightarrow\varphi=-\frac{\pi}{3}$。
所以矢量在第四象限、与 x 轴成 $60°$，投影 $\frac{1}{2}A$；逆时针转动时它的端点投影向右移动，即向正方向运动。(A) 投影虽为 $\frac{1}{2}A$，但矢量在第一象限，逆时针转动时投影向左减小，对应 $v_0<0$；(C)(D) 投影为 $-\frac{1}{2}A$。

7. 答案 $\boxed{\varphi=-\pi/3,\ \text{选 (B)}}$

8. 检验 代回：$x_0=A\cos(-\pi/3)=A/2$，$v_0=-A\omega\sin(-\pi/3)=\frac{\sqrt{3}}{2}A\omega>0$。

易错点

只看投影数值选 (A)。投影只决定 $\cos\varphi$，要再看运动方向。记忆规则（有理论依据）：逆时针转动时，下半圆的矢量端点投影向右（$v>0$），上半圆的投影向左（$v<0$）。

【第 7 题】由曲线比较相位

1. 考查知识点 同频振动的相位差；“超前/落后”的含义。

2. 已知条件 由图：$t=0$ 时 $x_1=0$ 且向正方向运动；x_2 处于负最大位移；两曲线振幅相同、周期相同，x_1 先到达最大值，x_2 晚 $T/4$ 到达。

3. 目标 判断 x_1 相对 x_2 的相位关系。

4. 思路 **解法一**：分别求初相再相减；**解法二**：看两条曲线到达同一状态（如正最大值）的先后时间差。

6. 推导 解法一：x_1：$x_0=0$、$v_0>0\Rightarrow\varphi_1=-\pi/2$；$x_2$：$x_0=-A\Rightarrow\varphi_2=\pi$（等价于 $-\pi$）。
$\Delta\varphi=\varphi_1-\varphi_2=-\frac{\pi}{2}-(-\pi)=\frac{\pi}{2}>0$，$x_1$ 超前 $\pi/2$。
解法二：x_1 在 $t=T/4$ 到达最大值，x_2 在 $t=T/2$ 到达最大值，x_1 早 $\Delta t=T/4$，对应相位 $\omega\Delta t=\frac{2\pi}{T}\cdot\frac{T}{4}=\frac{\pi}{2}$，所以 x_1 超前 $\pi/2$。
方法比较：解法二更快、更直观，考试中推荐；解法一在曲线形状不规整时更可靠，二者本质相同：“先到达同一状态者超前”。

7. 答案 $\boxed{\text{超前 }\pi/2,\ \text{选 (B)}}$

易错点

把“图上更靠右”理解为“超前”。时间轴上越早出现峰值的振动相位越超前。另外相位差应约化到 $(-\pi,\pi]$ 再判断“超前/落后”，否则“落后 $3\pi/2$”与“超前 $\pi/2$”会被误当作不同结论。

【第 8 题】x、v、a 曲线的辨认

1. 考查知识点 v 超前 x 相位 $\pi/2$，a 超前 v 相位 $\pi/2$（a 与 x 反相）。

2. 已知条件 三条同周期曲线：曲线 3 最先达到峰值，曲线 2 其次，曲线 1 最后；相邻峰值间隔约 $T/4$；曲线 1 与曲线 3 恰好反相（一正一负）。

3. 目标 判断哪条是 x、v、a。

4. 思路 利用超前关系：峰值出现次序应为 $a \to v \to x$；再用“a 与 x 反相”核对。

6. 推导 由 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$，$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$，$a = A\omega^2\cos(\omega t + \varphi + \pi)$，三者依次超前 $\pi/2$，故 a 最早出峰值，x 最晚。 因此 曲线 $3 = a$，曲线 $2 = v$，曲线 $1 = x$；且曲线 1 与 3 反相，与 $a = -\omega^2 x$ 吻合。

7. 答案 $\boxed{\text{曲线 1、2、3 分别为 } x, v, a, \text{ 选 (E)}}$

8. 检验 $t = 0$ 时曲线 1 过原点向下（$x_0 = 0$、$v_0 < 0$），此时 v 应处于负最大，曲线 2 在负值区，吻合；$a_0 = -\omega^2 x_0 = 0$，曲线 3 过原点，吻合。图中幅值依次减小，说明 $\omega < 1$ rad/s（幅值 A、$A\omega$、$A\omega^2$），也自洽。

易错点

按曲线高低（幅值）判断。幅值 A、$A\omega$、$A\omega^2$ 的大小顺序取决于 ω 是否大于 1，且三者单位不同，幅值不能作为判据。可靠判据是相位先后与 a、x 反相。

【第 9 题】振幅与质量改变后的能量

1. 考查知识点 弹簧振子总能量 $E = \frac{1}{2}kA^2$。

2. 已知条件 $A_2 = 2A_1$，$m_2 = 4m_1$，同一弹簧（k 不变）。

3. 目标 求 E_2/E_1。

4. 思路 选择只含不变量与振幅的能量表达式，避免用含 m 和 ω 的形式带来混乱。

5. 公式说明 在最大位移处速度为 0，全部能量为弹性势能 $\frac{1}{2}kA^2$；机械能守恒故任意时刻总能量都等于它。该式与质量无关。

6. 推导 $\dfrac{E_2}{E_1} = \dfrac{\frac{1}{2}kA_2^2}{\frac{1}{2}kA_1^2} = \left(\dfrac{A_2}{A_1}\right)^2 = 4$。

另一种写法：$E = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$，其中 $\omega^2 = k/m$，质量增为 4 倍时 ω^2 变为 $\frac{1}{4}$，$m\omega^2 = k$ 不变，结论同样是 $4E_1$。这说明两种形式等价，关键是不要漏掉 ω 随 m 变化。

7. 答案 $\boxed{E_2 = 4E_1, \text{ 选 (D)}}$

易错点

用 $E = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$ 却把 ω 当常量，得 $16E_1$（不在选项中后又乱选）。$\omega = \sqrt{k/m}$ 随质量变化；用 $\frac{1}{2}kA^2$ 可一步避免这个陷阱。

【第 10 题】动能的变化频率

1. 考查知识点 动能表达式；三角恒等式降幂。

2. 已知条件 位移频率 ν，$\omega = 2\pi\nu$。

3. 目标 求动能 $E_k(t)$ 的变化频率。

6. 推导

$$E_k = \tfrac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi) = \tfrac{1}{4}m\omega^2A^2\big[1-\cos(2\omega t+2\varphi)\big].$$

余弦项的角频率为 2ω，所以 E_k 的变化频率为 $2\omega/2\pi = 2\nu$。

7. 答案 $\boxed{2\nu,\ \text{选 (B)}}$

8. 检验 物理图像：一个周期内质点两次经过平衡位置（动能最大）、两次到达端点（动能为 0），所以动能“重复”两次。势能 E_p 同样以 2ν 变化，且与 E_k 此消彼长。

易错点

以为动能也按 ν 变化。动能与速度的平方有关，v 的正负两半周期对应同样的动能，周期减半。

【第 11 题】三种典型初始状态的初相

1. 考查知识点 由 x_0、v_0 确定初相（公式框 (4)）。

2. 已知条件 $x = A\cos(\omega t+\varphi)$，$\omega = 2\pi/T$。

4. 思路 对每一问写出 $\cos\varphi = x_0/A$，再用 $\sin\varphi$ 与 v_0 异号确定象限。

6. 推导 (1) $x_0 = -A$：$\cos\varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \pi$（此时 $v_0 = 0$ 自动满足）。

(2) $x_0 = 0$，$v_0 > 0$：$\cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \pm\pi/2$；$\sin\varphi < 0 \Rightarrow \varphi = -\pi/2$（等价写作 $3\pi/2$）。

(3) $x_0 = A/2$，$v_0 < 0$：$\cos\varphi = \tfrac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \pm\pi/3$；$\sin\varphi > 0 \Rightarrow \varphi = \pi/3$。

旋转矢量法核对：(1) 矢量指向 $-x$；(2) 矢量指向 $-y$（下半圆，$v > 0$）；(3) 矢量在第一象限、与 x 轴成 60°（上半圆，$v < 0$）。

7. 答案 $\boxed{(1)\ \pi;\quad (2)\ -\pi/2\ (\text{或}\ 3\pi/2);\quad (3)\ \pi/3}$

易错点

第 (2)(3) 问符号弄反。根源是忘记 $v_0 = -A\omega\sin\varphi$ 中的负号。判断口径：$v_0 > 0 \Leftrightarrow \sin\varphi < 0 \Leftrightarrow$ 矢量在下半圆。$-\pi/2$ 与 $3\pi/2$ 相差 2π，是同一个答案。

【第 12 题】两个振动的最大速率之比

1. 考查知识点 最大速率 $v_{\max} = A\omega$；从图中读振幅和周期。

2. 已知条件 由图读数：x_1：$A_1 = 1\ \text{cm}$，在 $t = 0, 1, 2\ \text{s}$ 过零，周期 $T_1 = 2\ \text{s}$；x_2：$A_2 = 2\ \text{cm}$，在 $t = 0, 2, 4\ \text{s}$ 过零，周期 $T_2 = 4\ \text{s}$。

3. 目标 求 $v_{1\max} : v_{2\max}$。

4. 思路 最大速率由振幅与角频率共同决定，两者都要读准。

6. 推导 $\omega_1 = \frac{2\pi}{2} = \pi\ \text{rad/s}$，$\omega_2 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}\ \text{rad/s}$。

$$\frac{v_{1\max}}{v_{2\max}} = \frac{A_1\omega_1}{A_2\omega_2} = \frac{1\times\pi}{2\times\pi/2} = 1.$$

7. 答案 $\boxed{1:1}$

8. 检验 几何意义：$v_{\max}$ 就是曲线过零点处的斜率。图中两曲线都从原点出发：x_1 用 0.5 s 升高 1 cm，x_2 用 1 s 升高 2 cm，把 x_2 的纵、横坐标同时压缩一半就与 x_1 重合，所以两者在原点处斜率相同，最大速率均为 π cm/s ≈ 3.14 cm/s。

易错点

只比较振幅得 $1:2$。$v_{\max}=A\omega$，周期不同时必须同时考虑。

【第 13 题】用周期表示振动能量

1. 考查知识点 $E=\frac{1}{2}kA^2$ 与 $\omega=\sqrt{k/m}=2\pi/T$。

2. 已知条件 m、T、A 已知，k 未直接给出。

4. 思路 用周期消去 k：$k=m\omega^2=m(2\pi/T)^2$。

6. 推导 $E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2A^2=\dfrac{2\pi^2mA^2}{T^2}$。

7. 答案 $\boxed{E=\dfrac{2\pi^2mA^2}{T^2}}$

8. 检验 量纲：$\mathrm{kg\cdot m^2/s^2=J}$ √；T 越小（振得越快）能量越大，合理。

易错点

写成 $\frac{1}{2}mA^2/T^2$ **或丢掉** $4\pi^2$。周期与角频率之间的因子 2π 是最常见的遗漏，平方后成为 $4\pi^2$。

【第 14 题】由曲线求合振动方程

1. 考查知识点 同方向同频率简谐振动的合成；由图求分振动方程。

2. 已知条件 由图：两曲线周期均为 $T=2$ s（在 $t=0,1,2$ 过零），$\omega=\pi$ rad/s。x_1：$A_1=0.08$ m，$t=0$ 过原点向正方向；x_2：$A_2=0.04$ m，$t=0$ 过原点向负方向。

3. 目标 求 $x=x_1+x_2$ 的余弦表达式。

4. 思路 先写两个分振动方程，再合成；因为两者相位相反，合成特别简单。

6. 推导 x_1：$x_0=0$、$v_0>0\Rightarrow\varphi_1=-\pi/2$，$x_1=0.08\cos(\pi t-\pi/2)$。

x_2：$x_0=0$、$v_0<0\Rightarrow\varphi_2=\pi/2$，$x_2=0.04\cos(\pi t+\pi/2)$。

解法一（三角函数直接相加）：$\cos(\pi t+\pi/2)=-\cos(\pi t-\pi/2)$，故

$$x=0.08\cos(\pi t-\tfrac{\pi}{2})-0.04\cos(\pi t-\tfrac{\pi}{2})=0.04\cos(\pi t-\tfrac{\pi}{2}).$$

解法二（合成公式/旋转矢量）：$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pi$，反相，$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\pi}=|A_1-A_2|=0.04$ m，合矢量与较大者 $\vec{A}_1$ 同向，$\varphi=\varphi_1=-\pi/2$。

方法比较：反相/同相这种特殊情形用解法一最快；一般相位差用解法二（或复数法）更通用。

7. 答案 $\boxed{x=0.04\cos\left(\pi t-\frac{\pi}{2}\right)\ \text{(SI)}}$

8. 检验 $t=0.5$ s：图中 $x_1=0.08$、$x_2=-0.04$，和为 0.04；公式给 $0.04\cos 0=0.04$ √。

易错点

合振幅写成 $0.08+0.04=0.12$。只有同相才相加，反相要相减；初相取振幅较大的分振动的初相。

【第 15 题】已知合振动反求分振动

1. 考查知识点 振动合成的矢量（旋转矢量）表示；余弦定理。

2. 已知条件 $A = 20\ \text{cm}$，$A_1 = 10\sqrt{3}\ \text{cm}$，$\phi - \phi_1 = \pi/6$。

3. 目标 求 A_2 与 $\phi_1 - \phi_2$。

4. 思路 $\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$ 构成三角形：已知两边 A、A_1 及其夹角 $\pi/6$，由余弦定理求第三边 A_2；再求 $\vec{A}_2$ 的方向。

6. 推导 **解法一（余弦定理）**：$\vec{A}_2 = \vec{A} - \vec{A}_1$，

$$A_2^2 = A^2 + A_1^2 - 2AA_1\cos\frac{\pi}{6} = 400 + 300 - 2\cdot 20\cdot 10\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 700 - 600 = 100,$$

$A_2 = 10\ \text{cm}$。再由合成公式 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)$：$400 = 300 + 100 + 2\cdot 10\sqrt{3}\cdot 10\cos(\phi_2 - \phi_1)$，得 $\cos(\phi_2 - \phi_1) = 0$。因为 $\vec{A}$ 相对 $\vec{A}_1$ 逆时针转过 $\pi/6$（$\phi > \phi_1$），$\vec{A}_2$ 必在 $\vec{A}_1$ 逆时针一侧，所以 $\phi_2 - \phi_1 = +\pi/2$，$\phi_1 - \phi_2 = -\pi/2$。

解法二（坐标分量）：取 $\vec{A}_1$ 沿 x 轴：$\vec{A}_1 = (10\sqrt{3}, 0)$，$\vec{A} = (20\cos 30^\circ, 20\sin 30^\circ) = (10\sqrt{3}, 10)$，故 $\vec{A}_2 = \vec{A} - \vec{A}_1 = (0, 10)$。$A_2 = 10\ \text{cm}$，方向与 $\vec{A}_1$ 成 $+90^\circ$，$\phi_1 - \phi_2 = -\pi/2$。

方法比较：解法二一步同时给出大小和方向（符号），最不容易错；解法一需另外判断符号。

7. 答案 $\boxed{A_2 = 10\ \text{cm},\qquad \phi_1 - \phi_2 = -\pi/2}$

8. 检验 $\vec{A}_1 \perp \vec{A}_2$ 时 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = \sqrt{300 + 100} = 20$ √；$\tan(\phi - \phi_1) = A_2/A_1 = 1/\sqrt{3} \Rightarrow \pi/6$ √。

易错点

求出 $\cos = 0$ 后随手写 $\phi_1 - \phi_2 = \pi/2$。题目问的是 $\phi_1 - \phi_2$（第一个减第二个），而 $\vec{A}_2$ 比 $\vec{A}_1$ 超前，所以是 $-\pi/2$。画出矢量三角形即可快速确定符号。

【第 16 题】势能为总能量一半的位置与最短时间

1. 考查知识点 简谐振动的能量分配；旋转矢量求时间间隔。

2. 已知条件 $A = 6.0\times 10^{-2}\ \text{m}$，$\omega = \pi/3\ \text{rad/s}$（$T = 2\pi/\omega = 6\ \text{s}$），$\varphi = -\pi/4$。

3. 目标 (1) 求 $E_p = E/2$ 时的 x；(2) 从平衡位置到该位置的最短时间。

4. 思路 (1) 直接比较 $\frac{1}{2}kx^2$ 与 $\frac{1}{2}kA^2$；(2) 把“从 $x = 0$ 到 $x = A/\sqrt{2}$”转化为旋转矢量转过的最小角度，再除以 ω。

6. 推导 (1) $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow x^2 = \dfrac{A^2}{2} \Rightarrow x = \pm\dfrac{A}{\sqrt{2}} = \pm\dfrac{6.0\times 10^{-2}}{\sqrt{2}} = \pm 4.24\times 10^{-2}\ \text{m}$。

(2) **解法一（旋转矢量）**：平衡位置对应相位 $-\pi/2$（向正方向经过）或 $\pi/2$；$x = A/\sqrt{2}$ 对应相位 $\pm\pi/4$。从 $-\pi/2$ 转到 $-\pi/4$ 只需 $\Delta\varphi = \pi/4$（对 $x = -A/\sqrt{2}$ 由对称性相同），这是最小转角。

$$t_{\min} = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\pi/4}{\pi/3} = \frac{3}{4}\ \text{s} = 0.75\ \text{s}.$$

解法二（解方程）：以经过平衡位置的时刻为新的零点，$x = A\sin\omega t'$，令 $A\sin\omega t' = A/\sqrt{2}$，最小正解 $\omega t' = \pi/4$，$t' = 0.75\ \text{s}$，也即 $T/8$。

方法比较：旋转矢量法把“最短时间”变为“最小转角”，几何直观；解方程法适合严格书写。结论 $T/8$ 与振幅、初相无关。

7. 答案 $\boxed{(1)\ x = \pm 4.24\times 10^{-2}\ \text{m};\qquad (2)\ t_{\min} = 0.75\ \text{s}}$

8. 检验 $\sin^2(\pi/4) = \cos^2(\pi/4) = \frac{1}{2}$，此时 $E_k = E_p$，与“势能为总能量一半”一致。

易错点

按匀速估算时间： $t=\frac{A/\sqrt{2}}{A}\cdot\frac{T}{4}\approx 1.06\ \text{s}$。简谐振动在平衡位置附近最快，不是匀速运动，前半程用时更少。正确方法必须用相位（旋转矢量是匀速转动）。

【第 17 题】由振动曲线求振动方程

1. 考查知识点 从曲线读 A、初始状态和某一时刻状态，求 φ 与 ω。

2. 已知条件 由图：$A=10\ \text{cm}=0.10\ \text{m}$；$t=0$ 时 $x_0=-5\ \text{cm}=-A/2$，随后先向下到 -10，即 $v_0<0$；$t=2\ \text{s}$ 时曲线第一次经过平衡位置且向正方向运动（之后才到达 $+10$）。

3. 目标 求 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$。

4. 思路 三步：读振幅 → 用 $t=0$ 状态定 φ → 用 $t=2\ \text{s}$ 状态求相位增量从而得 ω。

6. 推导 **解法一（解析法）**：$\cos\varphi=\frac{x_0}{A}=-\frac{1}{2}\Rightarrow\varphi=\pm\frac{2\pi}{3}$；$v_0<0\Rightarrow\sin\varphi>0\Rightarrow\varphi=\frac{2\pi}{3}$。
$t=2\ \text{s}$ 时 $x=0$、$v>0$，相位应为 $\frac{3\pi}{2}$（在 $\frac{2\pi}{3}$ 之后第一个满足条件的值）：

$$2\omega+\frac{2\pi}{3}=\frac{3\pi}{2}\ \Rightarrow\ \omega=\frac{1}{2}\left(\frac{3\pi}{2}-\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{5\pi}{6}=\frac{5\pi}{12}\ \text{rad/s}.$$

解法二（旋转矢量）：$t=0$ 矢量在第二象限、与 x 轴正向成 120°；$t=2\ \text{s}$ 矢量指向 $-y$ 方向（270°），逆时针转过 $150^\circ=\frac{5\pi}{6}$，所以 $\omega=\frac{5\pi/6}{2}=\frac{5\pi}{12}\ \text{rad/s}$。
方法比较：两法等价；旋转矢量法更易看出“第一次”对应的最小转角，避免多加 2π。

7. 答案 $\boxed{x=0.10\cos\left(\frac{5\pi}{12}t+\frac{2\pi}{3}\right)\ (\text{SI})}$

8. 检验 $T=\frac{2\pi}{\omega}=4.8\ \text{s}$；到达 -10 的时刻：相位 π，$t=\frac{\pi-2\pi/3}{5\pi/12}=0.8\ \text{s}$；到达 $+10$：相位 2π，$t=3.2\ \text{s}$，均与图中“先下后上、2 s 后才到最高点”的形状一致。

易错点

把 $t=2\ \text{s}$ 误读为到达最大值的时刻，或把相位写成 $-\pi/2$ 导致 $\omega<0$。相位随时间单调增加，$t=2\ \text{s}$ 时的相位必须大于初相 $2\pi/3$。

【第 18 题】由初始能量求振幅、位移与速度

1. 考查知识点 机械能守恒，$E=\frac{1}{2}kA^2$；$E_k=E_p$ 的位置；平衡位置处 $E_k=E$。

2. 已知条件 $m=0.25\ \text{kg}$，$k=25\ \text{N/m}$，$E_{p0}=0.06\ \text{J}$，$E_{k0}=0.02\ \text{J}$。

3. 目标 (1) A；(2) $E_k=E_p$ 时的 x；(3) 平衡位置速度。

4. 思路 先求总能量 E，它在整个运动中不变，三问都由它推出。

6. 推导 $E=E_{p0}+E_{k0}=0.06+0.02=0.08\ \text{J}$。

(1) $\frac{1}{2}kA^2=E\Rightarrow A=\sqrt{\frac{2E}{k}}=\sqrt{\frac{2\times0.08}{25}}=\sqrt{0.0064}=0.08\ \text{m}$。

(2) $E_k=E_p\Rightarrow E_p=\frac{1}{2}E=0.04\ \text{J}$，$\frac{1}{2}kx^2=0.04\Rightarrow x^2=\frac{0.08}{25}=3.2\times10^{-3}\ \text{m}^2$，$x=\pm\sqrt{3.2\times10^{-3}}=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}A=\pm5.66\times10^{-2}\ \text{m}$。

(3) 平衡位置 $E_p=0$，$\frac{1}{2}mv^2=E\Rightarrow v=\pm\sqrt{\frac{2E}{m}}=\pm\sqrt{\frac{0.16}{0.25}}=\pm0.8\ \text{m/s}$。

7. 答案 $\boxed{(1)\ A=0.08\ \text{m};\quad (2)\ x=\pm5.66\times10^{-2}\ \text{m};\quad (3)\ v=\pm0.8\ \text{m/s}}$

8. 检验 独立验证 (3)：$\omega=\sqrt{k/m}=\sqrt{25/0.25}=10\ \text{rad/s}$，$v_{\max}=A\omega=0.08\times10=0.8\ \text{m/s}$ √。
起始位置 $x_0=\pm\sqrt{2\times0.06/25}=\pm0.069\ \text{m}<A$，自洽。

易错点

用初始势能 0.06 J **求振幅**（得 0.069 m）。振幅对应的是全部机械能转化为势能的位置，必须先加上动能。第 (2)(3) 问的“±”也要写全：位移有两侧，速度有两个方向。

【第 19 题】恒力做功后撤去的弹簧振子

1. 考查知识点 动能定理 / 功能原理；撤力后系统机械能守恒；由初始条件（左方最远处）定初相。

2. 已知条件 $k=24\ \mathrm{N/m}$，$m=6\ \mathrm{kg}$，$F=10\ \mathrm{N}$ 向左，作用距离 $d=0.05\ \mathrm{m}$（从平衡位置开始），无摩擦；取向右为 x 正方向，原点为平衡位置；从左方最远位置开始计时。

3. 目标 求 $x(t)$。

4. 思路 撤去 F 后只剩弹力，物体做简谐振动，$\omega=\sqrt{k/m}$；振幅由撤力后的总机械能决定，而这份能量全部来自 F 做的功；最后由计时起点确定初相。

5. 公式说明 功能原理：外力（非保守力）对系统做的功等于系统机械能的增量。以“物体 + 弹簧”为系统，F 做功 $W=Fd$（力与位移同向），初始机械能为 0，所以撤力瞬间 $E=Fd$；此后只有弹力（保守内力）做功，机械能守恒。

6. 推导 **解法一（能量法）**：

$$E=Fd=10\times0.05=0.5\ \mathrm{J},\qquad \tfrac12kA^2=E\Rightarrow A=\sqrt{\frac{2E}{k}}=\sqrt{\frac{1}{24}}=0.204\ \mathrm{m}.$$

$\omega=\sqrt{k/m}=\sqrt{24/6}=2\ \mathrm{rad/s}$。计时时 $x_0=-A$，$\cos\varphi=-1\Rightarrow\varphi=\pi$。

解法二（先求撤力瞬间的 x_0、v_0）：撤力瞬间 $x_1=-0.05\ \mathrm{m}$。动能定理：$\frac12mv_1^2=Fd-\frac12kd^2=0.5-\frac12\times24\times0.05^2=0.5-0.03=0.47\ \mathrm{J}$，$v_1^2=\frac{2\times0.47}{6}=0.1567\ \mathrm{m^2/s^2}$。于是

$$A=\sqrt{x_1^2+\frac{v_1^2}{\omega^2}}=\sqrt{0.0025+\frac{0.1567}{4}}=\sqrt{0.04167}=0.204\ \mathrm{m},$$

与解法一一致。

方法比较：解法一抓住“总能量 = 外力做功”一步到位；解法二更贴近运动过程，可额外得到撤力瞬间速度 $v_1\approx0.396\ \mathrm{m/s}$（向左），并可用于“从撤力瞬间计时”的变式（见第三部分）。

7. 答案 $\boxed{x=0.204\cos(2t+\pi)\ (\mathrm{SI})}$

8. 检验 $A=0.204\ \mathrm{m}>0.05\ \mathrm{m}$：撤力时物体仍在向左运动，会继续向左越过 0.05 m，合理；$t=0$ 时 $x=-0.204$、$v=0$ 为左方最远处 √；量纲 $\sqrt{\mathrm{J/(N/m)}}=\mathrm{m}$ √。

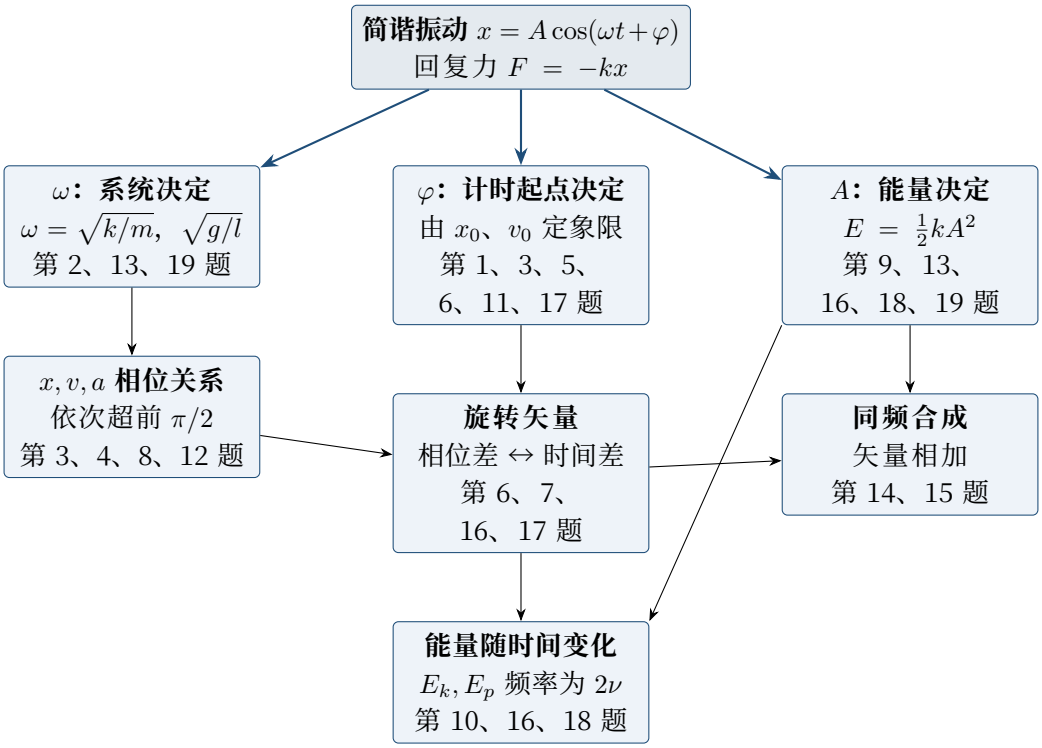
易错点

把 0.05 m **当成振幅**。撤力时物体有速度，不是端点。另一种错误是用 $F=kA$ 得 $A=F/k=0.417\ \mathrm{m}$——那是“静力平衡”位置，而本题物体从静止被加速、中途撤力，不能用静力平衡。判断原则：振幅只看“撤力后的总机械能”。

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

3.1　本次作业知识体系总览

19 道题放在一起，本质上训练的是**同一个数学对象的四种“读法”**：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 可以从公式、曲线、旋转矢量和能量四个角度去读，而 A、ω、φ 三个参数分别由“能量/初始条件”“系统本身”“计时起点”决定。



知识点	核心概念	典型公式/定理	对应题号	常见用途
振动参数	振幅、角频率、周期、相位	$\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$	2, 12, 13	读图、求 ω
初相	$t = 0$ 时的相位，取决于计时起点	$\cos\varphi = x_0/A$，$\sin\varphi$ 与 v_0 异号	1, 3, 5, 6, 11, 17, 19	写振动方程
相位关系	超前/落后	v 超前 x $\pi/2$，$a = -\omega^2 x$	3, 4, 7, 8	辨认曲线
旋转矢量	匀速圆周运动的投影	转角 $= \omega\Delta t$	6, 16, 17	求时间间隔
能量	动能势能互换，总能量守恒	$E = \frac{1}{2}kA^2$	9, 10, 13, 16, 18, 19	求振幅、位置、速率
合成	同方向同频率振动叠加	$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi$	14, 15	合成与分解

3.2　题目分类与筛选

类别	题号	入选理由
A 类 重点核心题	3, 6, 15, 17, 19	分别代表“由图定初相”“旋转矢量”“合成与分解”“由曲线写方程”“功能关系定振幅”五种母题
B 类 典型基础题	1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 18	巩固定义与公式：初相、$\omega=\sqrt{k/m}$、$a=-\omega^2x$、$E=\frac{1}{2}kA^2$
C 类 易错题	1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19	计算都不难，但极易在概念或符号上失分（详见 3.5）
D 类 综合题	16, 17, 19	同时用到能量、初相、旋转矢量与动能定理

3.3　重点题深度回顾

母题 I：由“状态”求初相（第 3、6、11、17 题；第 1、5 题为其基础形式）

为什么重要　写出振动方程是振动与波动一章几乎所有计算题的第一步；后面学到的平面简谐波 $y=A\cos[\omega(t-x/u)+\varphi]$，初相的确定方法完全相同。

训练能力　把“图像/文字描述”翻译成两个代数条件（x_0 与 v_0 的符号）并解出唯一角度——这是条件识别与多值函数取舍的能力。

母题结构　已知 A 以及某一时刻 t_1 的“位置 + 运动方向”，求 φ；若再给第二个时刻的状态，还能求 ω（第 17 题）。无论题目给的是 x–t 图、v–t 图、旋转矢量图还是文字，结构都一样。

识别信号　“$t=0$ 时位于……且向……运动”“振动曲线如图”“用余弦函数表示”“求初相/振动方程”。

母题 II：同频振动的合成与分解（第 14、15 题）

为什么重要　它是后续“波的干涉”“拍”“交流电路相量”的直接前身。

训练能力　把三角函数求和转化为平面矢量求和的建模能力；用余弦定理/分量法的几何计算能力。

母题结构　$\vec{A}=\vec{A}_1+\vec{A}_2$ 这个三角形中有 6 个量（三边长与三个方向），已知其中 3 个独立量即可求其余。第 14 题是“已知两边求第三边”，第 15 题是“已知两边及夹角反求另一边”。

识别信号　“同方向、同频率”“合振动”“相位差”。

母题 III：能量决定振幅（第 18、19 题；第 9、13、16 题为基础形式）

为什么重要　能量法绕开时间，是处理“某个过程之后的振动”最有力的工具；第 19 题把力学中的功能原理与振动联结起来。

训练能力　分阶段建模（有外力阶段 / 自由振动阶段）、正确选择系统、判断机械能是否守恒。

母题结构　先求“进入自由振动时的总机械能 E”，再由 $A=\sqrt{2E/k}$ 得振幅，最后由计时条件定 φ。

识别信号　给出势能、动能、做功、撤去外力、碰撞后粘在一起等“过程”描述。

3.4　重点题举一反三（全部附完整解答）

变式 I-1（基础迁移，对应原作业第 11、17 题）

一质点沿 x 轴作简谐振动，$A=4\ \text{cm}$，$T=2\ \text{s}$。$t=0$ 时 $x_0=-2\sqrt{2}\ \text{cm}$，且向 x 轴正方向运动。求振动方程。

改变了什么：初始位置换成 $-\frac{\sqrt{2}}{2}A$，考查第三象限角的取舍。

解：$\omega=2\pi/T=\pi\ \text{rad/s}$。$\cos\varphi=\dfrac{-2\sqrt{2}}{4}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\varphi=\pm\dfrac{3\pi}{4}$；$v_0>0\Rightarrow\sin\varphi<0\Rightarrow\varphi=-\dfrac{3\pi}{4}$。

$$\boxed{x=0.04\cos\left(\pi t-\tfrac{3\pi}{4}\right)\ \text{m}}$$

检验：$x_0=0.04\cos(-3\pi/4)=-0.0283\ \text{m}$ √；$v_0=-0.04\pi\sin(-3\pi/4)=+0.089\ \text{m/s}>0$ √。

变式 I-2（条件变化：由加速度曲线求初相，对应原作业第 3 题）

某简谐振动的加速度曲线在 $t=0$ 时 $a_0=-\frac{1}{2}a_m$（$a_m=A\omega^2$），且此后 a 继续减小（变得更负）。用余弦函数表示位移，求初相。

改变了什么：由 v–t 图换成 a–t 图，原方法仍适用，只是换用 $a=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)$。

解：$-A\omega^2\cos\varphi=-\frac{1}{2}A\omega^2\Rightarrow\cos\varphi=\frac{1}{2}\Rightarrow\varphi=\pm\pi/3$。

$\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=A\omega^3\sin(\omega t+\varphi)$，$t=0$ 时 $<0\Rightarrow\sin\varphi<0\Rightarrow\varphi=-\pi/3$。

$$\boxed{\varphi=-\pi/3}$$

检验：$x_0=A/2>0$ 且 $v_0=-A\omega\sin(-\pi/3)>0$，质点向正最大位移运动，$|x|$ 增大，$a=-\omega^2x$ 越来越负 √。

变式 I-3（综合提升：由两个时刻的状态求 ω，对应原作业第 17 题）

简谐振动 $A=0.10\ \text{m}$，$t=0$ 时 $x_0=0.05\ \text{m}$ 且向负方向运动，$t=1\ \text{s}$ 时第一次到达负最大位移。求振动方程与周期。

解：$\cos\varphi=\frac{1}{2}$，$v_0<0\Rightarrow\varphi=\pi/3$。负最大位移对应相位 π，第一次到达：$\omega\cdot1+\pi/3=\pi\Rightarrow\omega=2\pi/3\ \text{rad/s}$，$T=2\pi/\omega=3\ \text{s}$。

$$\boxed{x=0.10\cos\left(\tfrac{2\pi}{3}t+\tfrac{\pi}{3}\right)\ \text{m},\quad T=3\ \text{s}}$$

检验：从 $A/2$ 向负方向到 $-A$，旋转矢量转过 120°，即 $T/3=1\ \text{s}$ √。

变式 II-1（基础迁移：一般相位差的合成，对应原作业第 14 题）

$x_1=3\cos(2t+\pi/6)\ \text{cm}$，$x_2=4\cos(2t-\pi/3)\ \text{cm}$，求合振动方程。

解：$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=-\pi/3-\pi/6=-\pi/2$，两矢量垂直：$A=\sqrt{3^2+4^2}=5\ \text{cm}$。

$$\tan\varphi=\frac{3\sin\frac{\pi}{6}+4\sin(-\frac{\pi}{3})}{3\cos\frac{\pi}{6}+4\cos(-\frac{\pi}{3})}=\frac{1.5-3.464}{2.598+2}=-0.427,$$

分母为正，φ 在第四象限：$\varphi=-0.404\ \text{rad}\ (\approx-23.1^\circ)$。等价地，$\varphi=\frac{\pi}{6}-\arctan\frac{4}{3}$。

$$\boxed{x=5\cos(2t-0.404)\ \text{cm}}$$

检验：$t=0$：$x_1+x_2=3\cdot0.866+4\cdot0.5=4.598$；$5\cos(-0.404)=4.598$ √。

变式 II-2（条件变化：反求分振动，对应原作业第 15 题）

两个同方向同频率简谐振动相位差 $\varphi_2-\varphi_1=\pi/2$，合振幅 $A=10\ \text{cm}$，$A_1=6\ \text{cm}$。求 A_2 及合振动与第一个振动的相位差 $\varphi-\varphi_1$。

解：垂直矢量：$A_2=\sqrt{A^2-A_1^2}=8\ \text{cm}$；以 $\vec{A}_1$ 为 x 轴，$\vec{A}=(6,8)$，$\varphi-\varphi_1=\arctan\frac{8}{6}=\arctan\frac{4}{3}\approx 0.927\ \text{rad}\ (53.1^\circ)$。

$$\boxed{A_2=8\ \text{cm},\quad \varphi-\varphi_1\approx 0.927\ \text{rad}}$$

与原题比较：原题给的是“合振动与分振动的夹角”，本题给的是“两分振动的夹角”，已知量换了一条边，仍用同一个矢量三角形。

变式 III-1（基础迁移：动能是势能的 3 倍，对应原作业第 16、18 题）

弹簧振子 $k=100\ \text{N/m}$，$m=1\ \text{kg}$，$A=0.10\ \text{m}$。求 $E_k=3E_p$ 时的位置，以及从平衡位置到达该位置的最短时间。

解：$E_p=\frac{1}{4}E\Rightarrow\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}kA^2\Rightarrow x=\pm A/2=\pm 0.05\ \text{m}$。$\omega=\sqrt{k/m}=10\ \text{rad/s}$。从平衡位置（相位 $-\pi/2$）转到 $x=A/2$（相位 $-\pi/3$），$\Delta\varphi=\pi/6$，$t=\frac{\pi/6}{10}=\frac{\pi}{60}\approx 0.052\ \text{s}$（即 $T/12$）。

$$\boxed{x=\pm 0.05\ \text{m},\quad t_{\min}=\pi/60\ \text{s}\approx 0.052\ \text{s}}$$

变式 III-2（条件变化：从撤力瞬间开始计时，对应原作业第 19 题）

装置同第 19 题（$k=24\ \text{N/m}$，$m=6\ \text{kg}$），但改为用 $F=10\ \text{N}$ 向右推动物体，使之由平衡位置向右运动 $0.10\ \text{m}$ 时撤去 F，并从撤力瞬间开始计时，求运动方程。

改变了什么：计时起点不再是端点，必须求出撤力瞬间的 x_0、v_0；方向也变为向右。

解：$E=Fd=1.0\ \text{J}$，$A=\sqrt{2E/k}=\sqrt{1/12}=0.289\ \text{m}$，$\omega=2\ \text{rad/s}$。

撤力瞬间 $x_0=+0.10\ \text{m}$，$\frac{1}{2}mv_0^2=Fd-\frac{1}{2}kd^2=1.0-0.12=0.88\ \text{J}\Rightarrow v_0=+0.542\ \text{m/s}$（向右）。

$\cos\varphi=\frac{0.10}{0.289}=0.346$，$v_0>0\Rightarrow\sin\varphi<0\Rightarrow\varphi=-\arccos 0.346=-1.217\ \text{rad}$。

$$\boxed{x=0.289\cos(2t-1.217)\ \text{m}}$$

检验：$\sqrt{x_0^2+v_0^2/\omega^2}=\sqrt{0.01+0.0733}=0.289\,\surd$；$v(0)=-0.289\times 2\sin(-1.217)=+0.542\,\surd$。

变式 IV-1（系统参数：弹簧的剪切与组合，对应原作业第 2 题）

劲度系数为 k 的均匀轻弹簧挂质量 m 时角频率为 ω。现将弹簧剪成三等份，取其中两段并联后挂同一物体，求新的角频率。

解：每段 $k_1=3k$（长度为原来的 $\frac{1}{3}$）；并联时两段伸长相同，弹力相加，$k'=3k+3k=6k$。

$$\boxed{\omega'=\sqrt{6k/m}=\sqrt{6}\,\omega}$$

与原题比较：原题只用了“剪短 → 变硬”，本题再叠加“并联 → 劲度相加”，两个规则互不干扰，可依次使用。

3.5　易错题专题：错误从哪里来

难题 $\neq$ 易错题。下表列出本次作业中“计算很短、失分很多”的题目，按错误机制归类。

题号	错误来源	典型错误与原因	快速自检
3, 11, 6	多值取舍遗漏条件	只用 $\cos\varphi$ 或 $\sin\varphi$ 一个条件，得到两个角后凭感觉选	代回检查 x_0、v_0（或 a_0）的符号
1	概念混淆	把空间摆角 θ 当作相位	初相与振幅大小无关
2	直觉错误	以为剪短弹簧变“软”	极限：极短弹簧几乎拉不动
7, 8	图像方向理解错误	把“更靠右”当成超前；按幅值辨认 x, v, a	先出峰者超前；a 与 x 反相
9, 12	公式中隐藏变量	忽略 ω 随 m 变化；只比较振幅	用只含不变量的式子 $E=\frac{1}{2}kA^2$；$v_{\max}=A\omega$
15	符号约定	$\phi_1-\phi_2$ 与 $\phi_2-\phi_1$ 混淆	画矢量三角形看谁在逆时针一侧
16	思维定势（匀速）	按距离比例分配时间	时间只能用相位差除以 ω
19	状态误判	把撤力位置当端点；用 $F=kA$	振幅只由撤力后的总机械能决定

典型易错题 1：第 3 题（由速度曲线求初相）

错误示范（请勿模仿）

由 $v_0=\frac{1}{2}v_m$ 得 $-A\omega\sin\varphi=\frac{1}{2}A\omega$，$\sin\varphi=-\frac{1}{2}$，“取主值” $\varphi=-\pi/6$，选 (D)。

为什么错：arcsin 的主值只是方程的一个解；$\sin\varphi=-\frac{1}{2}$ 在 $(-\pi,\pi]$ 内有 $-\pi/6$ 与 $-5\pi/6$ 两个解。选哪一个由第二个物理条件决定——速度曲线的走向（加速度符号）。

正确规则：确定一个角需要两个三角函数值的符号信息：$\cos\varphi$（来自位置或加速度）与 $\sin\varphi$（来自速度）。

快速自检：把答案代回，计算 $a_0=-\omega^2x_0$，看是否与 v–t 曲线在 $t=0$ 的斜率同号。

典型易错题 2：第 16(2) 题（最短时间）

错误示范（请勿模仿）

从 $x=0$ 到 $x=A/\sqrt{2}$ 走过的距离是 A 的 70.7%，而从平衡位置到端点用时 $T/4=1.5$ s，所以 $t=0.707\times1.5\approx1.06$ s。

为什么错：简谐振动是变速运动，平衡位置附近速度最大，前 70.7% 的路程只用了一半时间。能“匀速”的是旋转矢量的转角，而不是质点的位移。

正确方法：$t=\Delta\varphi/\omega$，此处 $\Delta\varphi=\pi/4$，$t=T/8=0.75$ s。

快速自检：答案应小于按匀速估算的值（因为起点速度最大）。

典型易错题 3：第 19 题（振幅的来源）

错误示范（请勿模仿）

“物体向左移动了 0.05 m 后撤力，所以振幅 $A = 0.05$ m”；或“由 $F = kA$ 得 $A = 10/24 = 0.417$ m”。

为什么错：前者忽略撤力瞬间物体仍有 0.47 J 的动能；后者套用的是“缓慢加载的静平衡”，而本题恒力突然作用，物体被加速，并在中途撤力。

正确方法：$E = Fd = 0.5\ \text{J} \Rightarrow A = \sqrt{2E/k} = 0.204$ m。

快速自检：A 必须满足 $A \geq |x_{\text{撤力}}|$，且当 $v_{\text{撤力}} \neq 0$ 时严格大于。

典型易错题 4：第 15 题（相位差的符号）

错误示范（请勿模仿）

由 $\cos(\phi_2 - \phi_1) = 0$ 写出 $\phi_1 - \phi_2 = \pi/2$。

为什么错：cos 是偶函数，只能给出 $\pm\pi/2$，丢失了方向信息。

正确方法：用分量法 $\vec{A}_2 = \vec{A} - \vec{A}_1 = (0, 10)$，$\vec{A}_2$ 超前 $\vec{A}_1$，所以 $\phi_1 - \phi_2 = -\pi/2$。

快速自检：合矢量总是夹在两个分矢量之间；$\vec{A}$ 已在 $\vec{A}_1$ 的逆时针侧，$\vec{A}_2$ 只能更靠逆时针侧。

3.6　易错题举一反三

易错变式 1（针对“多值取舍”，对应第 3 题）

简谐振动的 v–t 曲线在 $t = 0$ 时 $v_0 = -\frac{1}{2}v_m$，且此后 v 继续减小（更负）。求位移的初相。

最容易出现的错误：由 $\sin\varphi = \frac{1}{2}$ 直接写 $\varphi = \pi/6$ 或 $5\pi/6$ 中“看起来顺眼”的一个。

错误原因：没有用 v 的变化趋势。

正确解法：$-A\omega\sin\varphi = -\frac{1}{2}A\omega \Rightarrow \sin\varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \pi/6$ 或 $5\pi/6$。v 减小 $\Rightarrow a_0 = -A\omega^2\cos\varphi < 0 \Rightarrow \cos\varphi > 0 \Rightarrow \varphi = \pi/6$。

答案：$\boxed{\varphi = \pi/6}$。检验：$x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}A > 0$，$a_0 < 0$，$v$ 减小 √。

判断原则：一个角要两个“符号”才能定下来——v_0 管 $\sin\varphi$，x_0（或 a_0）管 $\cos\varphi$。

易错变式 2（针对“速度方向与 $\sin\varphi$ 的符号”，对应第 6、11 题）

$t = 0$ 时 $x_0 = -A/2$，且向正方向运动，求初相。

最容易出现的错误：写成 $\varphi = 2\pi/3$。

错误原因：忘记 $v_0 = -A\omega\sin\varphi$ 中的负号，误认为“向正方向运动 $\Rightarrow \sin\varphi > 0$”。

正确解法：$\cos\varphi = -\frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \pm 2\pi/3$；$v_0 > 0 \Rightarrow \sin\varphi < 0 \Rightarrow \varphi = -2\pi/3$（或 $4\pi/3$）。

答案：$\boxed{\varphi = -2\pi/3}$。

判断原则：逆时针转动下，旋转矢量在下半圆时质点向 $+x$ 运动。

易错变式 3（针对“超前/落后的判定”，对应第 7 题）

$x_1 = A\cos\omega t$，$x_2 = A\cos(\omega t + 3\pi/2)$。$x_2$ 比 x_1 超前还是落后？相差多少？

最容易出现的错误：“x_2 超前 $3\pi/2$”。

错误原因：没有把相位差约化到 $(-\pi, \pi]$。

正确解法：$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 3\pi/2 \equiv 3\pi/2 - 2\pi = -\pi/2$，所以 x_2 落后 x_1 $\pi/2$。验证：x_1 在 $t = 0$ 达最大；$x_2 = A\sin\omega t$ 在 $t = T/4$ 才达最大，确实晚 $T/4$。

答案：$\boxed{x_2 \text{ 落后 } x_1\ \pi/2}$。

判断原则：先把相位差化到 $(-\pi,\pi]$，再说“超前”或“落后”（相差恰为 π 时称反相，不区分超前落后）。

易错变式 4（针对“隐藏变量 ω”，对应第 9、12 题）

同一弹簧，振幅不变，把振子质量换为原来的 2 倍。总能量、周期、最大速率各变为原来的多少倍?

最容易出现的错误：“质量变大，能量变大”或“最大速率不变”。

正确解法：$E=\frac{1}{2}kA^2$ 不变；$T=2\pi\sqrt{m/k}$ 变为 $\sqrt{2}$ 倍；$v_{\max}=A\omega=A\sqrt{k/m}$ 变为 $1/\sqrt{2}$ 倍。检验：$\frac{1}{2}(2m)(v_{\max}/\sqrt{2})^2=\frac{1}{2}mv_{\max}^2$，能量确实不变 √。

答案：$\boxed{E\text{ 不变},\ T\to\sqrt{2}T,\ v_{\max}\to v_{\max}/\sqrt{2}}$。

判断原则：先问“哪些量由系统决定（$k,m\Rightarrow\omega$），哪些由初始条件决定（A,φ）”，再写表达式。

易错变式 5（针对“匀速思维”，对应第 16 题）

质点作周期为 T 的简谐振动，求从 $x=-A/2$ 运动到 $x=+A/2$（途中不改变方向）所需的时间。

最容易出现的错误：路程 A 占“半周期路程 $2A$”的一半，所以用时 $T/4$。

正确解法：向正方向运动时，$x=-A/2$ 对应相位 $-2\pi/3$，$x=A/2$ 对应相位 $-\pi/3$，$\Delta\varphi=\pi/3$，$t=\frac{\pi/3}{2\pi/T}=\frac{T}{6}$。

答案：$\boxed{t=T/6}$（小于按匀速估算的 $T/4$，因为这段路程在平衡位置附近，速度最大）。

判断原则：简谐振动中“时间 ↔ 相位”成正比，“时间 ↔ 位移”不成正比。

易错变式 6（针对“动能频率”，对应第 10 题）

一单摆周期为 2 s。摆球动能相邻两次达到最大值的时间间隔是多少？势能的变化周期是多少?

最容易出现的错误：“2 s”。

正确解法：动能最大在每次经过最低点时出现，一个周期经过两次，间隔 $T/2=1$ s；$E_p\propto\cos^2(\omega t+\varphi)$，周期同样为 $T/2=1$ s。

答案：$\boxed{1\text{ s},\ 1\text{ s}}$。

判断原则：凡与 x^2、v^2 成正比的量，其变化频率都是振动频率的 2 倍。

3.7　核心知识系统回顾

知识点 1　简谐振动的定义与动力学

是什么：物体所受合力与相对平衡位置的位移成正比、方向相反（$F=-kx$）的运动；等价地，满足 $\ddot{x}+\omega^2x=0$。

解决什么问题：描述一切“在稳定平衡位置附近的小幅振动”。

核心公式：$x=A\cos(\omega t+\varphi)$，$\omega=\sqrt{k/m}$（弹簧振子），$\omega=\sqrt{g/l}$（单摆，小角度）。

为什么成立：代入验证 $\ddot{x}=-\omega^2x$；二阶线性常微分方程的通解含两个任意常数，正好对应 A、φ，由两个初始条件确定。

使用条件：线性回复力。单摆必须小角度（$\sin\theta\approx\theta$）；弹簧必须在弹性限度内。

最易混淆：单摆的角频率 $\omega=\sqrt{g/l}$ 与摆球角速度 $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$ 是两回事——前者是常量，后者随时间变化。

知识点 2　相位、初相与旋转矢量

是什么：相位 $\omega t+\varphi$ 唯一确定振动状态（位置 + 速度）；初相是 $t=0$ 时的相位。旋转矢量把它可视化为逆时针转动的矢量与 x 轴的夹角。
解决什么问题：写振动方程、比较两个振动的步调、计算两状态之间的时间。
核心公式：$\cos\varphi=x_0/A$，$\sin\varphi=-v_0/(A\omega)$；$\Delta t=\Delta\varphi/\omega$。
为什么成立：匀速圆周运动 $(A\cos\theta, A\sin\theta)$，$\theta=\omega t+\varphi$，其 x 投影正是简谐振动；端点速度在 x 方向的分量为 $-A\omega\sin\theta$，与 v 相同。
常见题型：由文字/图像/矢量图求初相；比较超前落后；求最短时间。
最易混淆：初相依赖于计时起点和余弦/正弦的选择；同一运动换一个计时起点，初相就变。

知识点 3　简谐振动的能量

核心公式：$E_k=\frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\varphi)$，$E_p=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$，$E=\frac{1}{2}kA^2$。
为什么成立：$E_k=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\cdot)$，用 $m\omega^2=k$ 即得；两者相加用 $\sin^2+\cos^2=1$。
常用结论：$E_k=E_p$ 于 $x=\pm A/\sqrt{2}$；$E_p=E/4$ 于 $x=\pm A/2$；E_k、E_p 的变化频率为 2ν；一个周期内平均 $\overline{E_k}=\overline{E_p}=E/2$。
使用条件：只有线性回复力做功（竖直弹簧振子若以新平衡位置为原点，把重力势能与弹性势能合并后仍有 $E=\frac{1}{2}kA^2$）。

知识点 4　同方向同频率振动的合成

核心公式：$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$，$\tan\varphi=\dfrac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$（按分子分母符号确定象限）。
为什么成立：两个以相同 ω 旋转的矢量，相对位置不变，其和矢量也以 ω 旋转；投影的和等于和的投影。
特殊情形：同相 $A=A_1+A_2$（加强）；反相 $A=|A_1-A_2|$（减弱）；正交 $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}$。
与后续联系：波的干涉就是空间各点上两个同频振动的合成，相位差由波程差决定。

相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
摆角振幅 $\theta_{\max}$ vs 初相 φ	前者是空间角，后者是余弦宗量中的相位	第 1 题选 θ	看它是否出现在 $\cos(\cdot)$ 的括号内
角频率 ω vs 摆动角速度 $\dot\theta$	ω 是常量，描述相位变化快慢；$\dot\theta$ 随时间变化	用 ω 代替摆球的实际角速度	$\dot\theta_{\max}=\omega\theta_{\max}$
振幅 A vs 位移 x	$A>0$ 为常量；x 可正可负、随时间变	把某时刻位移当振幅（第 19 题）	振幅处 $v=0$
超前 vs 落后	相位差化到 $(-\pi,\pi]$ 后为正即超前	以图上位置左右判断	先到达同一状态者超前
振动频率 ν vs 能量变化频率	能量按 2ν 变化	认为动能频率为 ν	与平方量有关即加倍
总能量 vs 某时刻动能/势能	总能量守恒，决定振幅	用某一时刻势能求振幅（第 18 题）	$E=E_k+E_p$ 先求和

知识迁移：这些知识以后在哪里再次出现

- **本课程后续**：阻尼振动（$\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2 x=0$）、受迫振动与共振；机械波 $y=A\cos[\omega(t-x/u)+\varphi]$ 中初相的确定方法与本章完全相同；波的干涉即振动合成。
- **电磁学**：LC 电路 $L\ddot{q}+q/C=0$ 与弹簧振子数学上同构，$\omega=1/\sqrt{LC}$，电场能与磁场能相互转化（见 3.10 小型示例）。
- **电路/信号**：正弦稳态分析中的相量就是旋转矢量在 $t=0$ 的“快照”；“电压超前电流”与第 7 题的“超前”含义相同。
- **自动控制原理**：无阻尼二阶系统的极点位于虚轴 $\pm j\omega_n$，响应为等幅振荡；加入阻尼后极点左移，这是判断稳定性的起点。

3.8　学科科普：为什么“振动”值得单独学一章

这个领域研究什么　振动研究物理量在某个值附近的往复变化。它不限于力学：位置、角度、电荷、电流、电压、气压、甚至种群数量都可以振动。简谐振动是其中最简单、也最基础的一种。

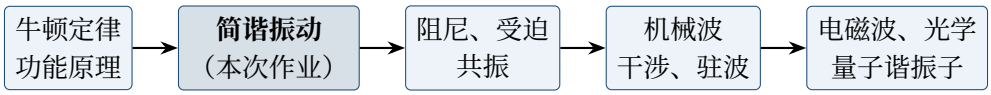
为什么简谐振动如此普遍　设物体在势能 $U(x)$ 中运动，$x=0$ 是稳定平衡位置，则 $U'(0)=0$、$U''(0)>0$。泰勒展开

$$U(x)\approx U(0)+\tfrac{1}{2}U''(0)\,x^2 \quad\Rightarrow\quad F=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}\approx -U''(0)\,x.$$

也就是说，任何稳定平衡位置附近的小幅运动都近似为简谐振动，等效劲度系数 $k=U''(0)$。第 1 题的“微小角度”正是这个近似的具体体现；MIT 8.03SC 的第 1 次作业（Problem 1.4、1.5）也专门训练这一思想。

理论与现实的联系　石英钟利用石英晶体的机械振动（常用频率 32768 Hz $=2^{15}$ Hz，便于用二进制分频得到 1 Hz）；手机中的 MEMS 加速度计本质上是微型弹簧—质量系统；高层建筑中的调谐质量阻尼器利用“另一个振子”吸收结构振动；交流电网中的电压、电流本身就是简谐量。

本次作业在学科中的位置



进一步会学到什么　多自由度系统的“简正模式”（线性代数中的特征值问题）、傅里叶分析（任意周期运动 = 若干简谐振动之和）、非线性振动与混沌。它们的起点都是本章的 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$。

3.9　相关科学史：从教堂吊灯到相量

伽利略与摆的等时性（约 1602 年）

伽利略在约 1602 年前后的研究中注意到：摆的周期几乎与摆动幅度无关（等时性），并想到用摆计时；1637 年他向儿子文森佐描述过一种摆钟机构，但生前未能造成。

关于“比萨大教堂吊灯”的故事：该故事来自伽利略的学生维维亚尼（V. Viviani）1654 年所写的传记，传统上把它定在约 1583 年。据伽利略博物馆（Museo Galileo）的资料，这一记载的真实性存在争议——今天教堂里那盏著名的吊灯是在伽利略之后才安装的，但也有研究指出当时教堂内另有一盏吊灯。因此它应被视为有争议的历史记载，而不是确定的史实。

惠更斯的摆钟（1656—1673）

惠更斯（C. Huygens）于 1656 年圣诞节发明摆钟，1657 年获得专利，并委托钟表匠科斯特（S. Coster）制造。摆钟把机械钟的日误差从约 15 分钟降到约 15 秒量级。1673 年，他在《摆钟论》（Horologium Oscillatorium）中指出：摆幅较大时圆弧摆并不严格等时，而让摆锤沿摆线（cycloid）运动可以做到严格等时。

与本次作业的关系：第 1 题强调“微小角度”，正是因为圆弧摆只有在小角度下才近似为简谐振动（$\sin\theta \approx \theta$）；惠更斯遇到的“大摆幅不等时”问题，就是这一近似失效的表现。

胡克定律（1676/1678）

胡克（R. Hooke）1676 年以拉丁文字谜（anagram）形式公布了弹性规律，1678 年在《论弹簧》（De Potentia Restitutiva, or of Spring）中揭晓谜底：ut tensio, sic vis（“伸长多少，力就多大”）。

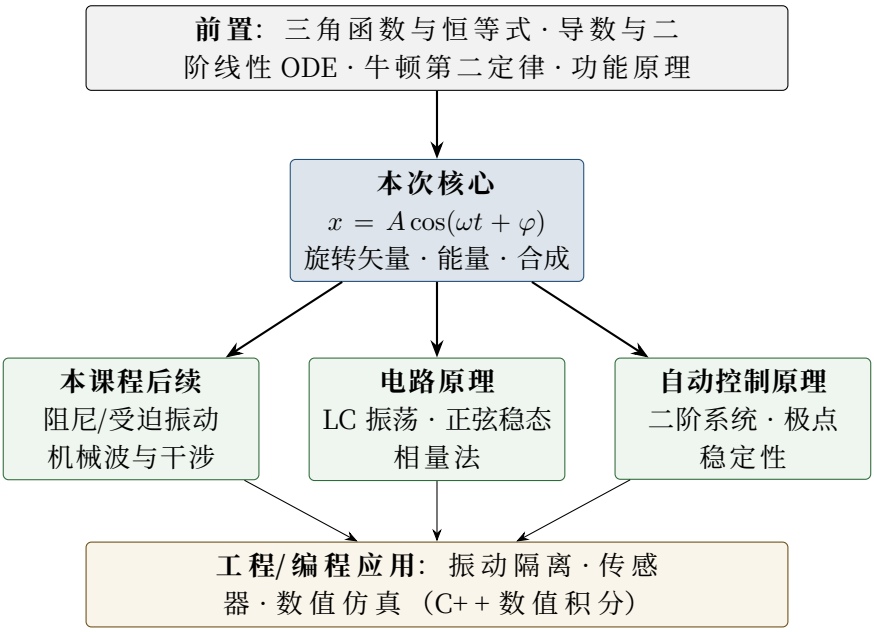
与本次作业的关系：$F = -kx$ 是弹簧振子成为简谐振动的唯一原因；第 2 题“剪短弹簧 k 加倍”、第 19 题“弹性势能 $\frac{1}{2}kx^2$”都建立在这一线性关系之上。

斯坦梅茨与相量法（1893）

1893 年，斯坦梅茨（C. P. Steinmetz）发表论文 Complex Quantities and Their Use in Electrical Engineering，系统地用复数表示交流电中的正弦量，把原来需要解微分方程的交流电路计算变成了代数运算（关于首次宣读的会议场合，不同资料的记载略有出入）。

与本次作业的关系：第 6、14、15 题使用的旋转矢量，就是复数 $Ae^{i(\omega t+\varphi)}$ 在复平面上的图像；同频振动合成只需把复振幅相加。今天电路课的“相量图”与大学物理的“旋转矢量图”是同一个思想。

3.10　关联学科知识网络与跨课程迁移



当前知识	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题	学习层级
由 x_0, v_0 定 φ	高等数学	反三角函数多值性	前置	arccos、arcsin 只给主值，需按象限取舍	3, 6, 11	当前必须掌握
$m\ddot{x}+kx=0$	常微分方程	二阶常系数齐次方程	前置/并行	特征根 $\pm i\omega$ 给出通解	2, 19	建议复习
旋转矢量、合成	电路原理	相量法	后续	同频正弦量 ↔ 复数，合成 = 复数相加	6, 14, 15	后续课程会系统学习
能量守恒	电磁学	LC 振荡	并行	方程同构，$\frac{1}{2}kx^2 \leftrightarrow q^2/2C$	9, 13, 18	当前应了解
$\omega=\sqrt{k/m}$	自动控制原理	二阶系统极点	后续	极点 $\pm j\omega_n$ 对应等幅振荡	2, 19	后续课程会系统学习
相位与时间	数据结构与算法 / 数值计算	数值积分的误差	应用	显式欧拉法会使振子能量虚假增长	18, 19	拓展了解即可

强关联：三角函数多值性、导数与二阶线性 ODE——不理解它们会直接导致第 3、11、17 题取错角。　**拓展关联**：控制系统极点、相量法、数值积分——不是本次作业的考试范围，但能帮助理解“为什么要这样表示振动”。

最小必要关联知识

1. **反三角函数的多值性**（高等数学）：$\cos\varphi = c$ 在一个周期内有两个解 $\pm\arccos c$。现在需要做到：会用另一个条件的符号选出正确解。直接对应第 3、6、11、17 题。
2. **二阶常系数线性齐次 ODE**（高等数学/常微分方程）：$\ddot{x}+\omega^2 x=0$ 的特征方程 $r^2+\omega^2=0$，$r=\pm i\omega$，通解 $x=C_1\cos\omega t + C_2\sin\omega t = A\cos(\omega t+\varphi)$。现在只需会验证与写出通解；深入可学“常微分方程”课程。
3. **复数与欧拉公式**：$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，于是 $A\cos(\omega t+\varphi)=\mathrm{Re}\left[Ae^{i\varphi}e^{i\omega t}\right]$。现在只需知道旋转矢量就是复数 $Ae^{i(\omega t+\varphi)}$；深入见电路原理的“相量法”。

小型示例 1　LC 电路：同一个方程，不同的物理

背景：理想 LC 回路，$L=10\ \mathrm{mH}$，$C=1\ \mu\mathrm{F}$，电容初始电量 Q_0，$t=0$ 时电流为零。
连接：基尔霍夫电压定律 $L\ddot{q}+q/C=0$，与 $m\ddot{x}+kx=0$ 逐项对应：$q\leftrightarrow x$，$L\leftrightarrow m$，$1/C\leftrightarrow k$，$i=\dot{q}\leftrightarrow v$。
计算：$\omega=1/\sqrt{LC}=1/\sqrt{10^{-2}\times10^{-6}}=1.0\times10^4\ \mathrm{rad/s}$；初始状态“电量最大、电流为零”相当于第 1 题“最大位移处静止释放”，所以 $q=Q_0\cos(10^4 t)$，初相为 0。
结论：电场能 $q^2/2C$ 与磁场能 $\frac{1}{2}Li^2$ 的互换，与第 18 题中势能和动能的互换完全同构，其变化频率同样是振荡频率的 2 倍（第 10 题）。

小型示例 2　自动控制原理：第 19 题的振子是一个“临界稳定”的二阶系统

背景：以外力 $F(t)$ 为输入、位移 $x(t)$ 为输出，$6\ddot{x}+24x=F(t)$。
计算：零初始条件下拉普拉斯变换得传递函数 $G(s)=\dfrac{X(s)}{F(s)}=\dfrac{1}{6s^2+24}$，极点 $6s^2+24=0\Rightarrow s=\pm j2$。
连接：极点的虚部 $2\ \mathrm{rad/s}$ 正是第 19 题求出的 ω；实部为 0 意味着响应既不衰减也不发散——等幅振荡，控制理论称为临界稳定。若加一个阻尼器 $c\dot{x}$（$c>0$），分母变为 $6s^2+cs+24$，两极点实部 $-c/12<0$，振动衰减，系统稳定。

结论：大学物理里“$\omega=\sqrt{k/m}$”在控制课中变成“无阻尼自然频率 ω_n”。（此示例属拓展关联，后续课程会系统学习。）

小型示例 3　数值计算：为什么简单的欧拉法会让振子“越振越大”

背景：用计算机逐步模拟 $\dot{x}=v,\ \dot{v}=-\omega^2 x$，步长 h。
显式欧拉法：$x_{n+1}=x_n+hv_n$，$v_{n+1}=v_n-h\omega^2 x_n$。计算

$$\omega^2 x_{n+1}^2+v_{n+1}^2=\omega^2(x_n+hv_n)^2+(v_n-h\omega^2 x_n)^2=(1+h^2\omega^2)\,(\omega^2 x_n^2+v_n^2),$$

交叉项恰好抵消。所以每一步能量都被乘以 $1+h^2\omega^2>1$，数值解的振幅不断增大——这与第 18 题的“能量守恒”矛盾，是算法误差而非物理。
数值实例：第 19 题参数 $\omega=2$ rad/s，$h=0.01$ s，模拟 10 s（1000 步）后能量变为 $(1.0004)^{1000}\approx 1.49$ 倍。若改为“先更新 v、再用新 v 更新 x”（辛欧拉法），同样条件下能量相对偏差始终约在 1% 以内、不再累积增长（均为本文用程序实际计算的结果）。

```
for (int n = 0; n < N; ++n) {   // symplectic Euler
    v -= h * w * w * x;          // update v first
    x += h * v;                  // then x with the new v
}
```

结论：物理守恒律是检验程序的“单元测试”。（拓展了解即可。）

3.11　国内外高校公开课程试题 / 练习典型题专题

检索与收录说明（务必阅读）

本节只收录**能够打开原始公开页面并核对题目内容**的资料，访问日期均为 2026 年 9 月 29 日。最终核验到的来源共 **4 所高校**：MIT（两门课程资源）、剑桥大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学，未达到 6 所；清华、北大等学校未检索到可核实的官方公开振动试题，故不收录。另需说明：本次作业的题目风格与网络流传的《清华大学大学物理题库》一致，但所见文件为学生仓库转存，无法核实官方出处，因此不将其标为清华真题。
标签含义：【公开课程题】= 来源可核验，按原文整理（英文题给出翻译，必要时概述）；【同型变式】= 本文据公开题改编，不声称来自任何学校。国内两所高校的材料为公开课程讲义/课件中的例题，不是考试题，如实标注。

【公开课程题 1】MIT 8.03SC Problem Set 1, Problem 1.3（两弹簧间的滑块）

学校：麻省理工学院（MIT）　**课程**：8.03SC Physics III: Vibrations and Waves　**学期**：Fall 2016
类型：Problem Set　**题号**：1.3　**来源**：MIT OpenCourseWare（官方直接来源）　**对应**：原作业第 2、11、19 题　**难度**：基础—中等

题意（翻译）：质量为 M 的滑块在劲度系数分别为 K 和 $2K$ 的两根弹簧之间无摩擦滑动，只能沿弹簧轴线运动。(a) 求振动角频率；(b) 若滑块经过平衡位置时速度为 v，求振幅；(c) 以 (b) 的条件为初始条件，写出位置的实函数 $x(t)$；(d) 写出位置的复函数 $z(t)$（不可约形式）。
为什么选：比第 2 题多了“两根弹簧同时作用”的建模，并要求用复数表示，是国内教材较少直接考查的角度。
思路与推导：(a) 滑块右移 x 时，左弹簧伸长 x，向左拉力 Kx；右弹簧压缩 x，向左推力 $2Kx$。合力 $-3Kx$，所以 $M\ddot{x}=-3Kx$，$\omega=\sqrt{3K/M}$。
(b) 平衡位置速度最大：$v=A\omega\Rightarrow A=v/\omega=v\sqrt{M/(3K)}$（能量法：$\frac{1}{2}Mv^2=\frac{1}{2}(3K)A^2$，结果相

同）。

(c) 取经过平衡位置、向正方向运动的时刻为 $t=0$：$x_0=0$，$v_0=v>0\Rightarrow\varphi=-\pi/2$，$x(t)=v\sqrt{\dfrac{M}{3K}}\cos\left(\sqrt{\dfrac{3K}{M}}\,t-\dfrac{\pi}{2}\right)=v\sqrt{\dfrac{M}{3K}}\sin\left(\sqrt{\dfrac{3K}{M}}\,t\right)$。

(d) 该课程在 Problem 1.2 中约定复数形式为 $Qe^{-i(\omega t+\varphi)}$（实部即物理量），故

$$z(t)=v\sqrt{\frac{M}{3K}}\,e^{-i\left(\sqrt{3K/M}\,t-\pi/2\right)}.$$

检验：$\mathrm{Re}\,z=A\cos(\omega t-\pi/2)=x(t)$ √；量纲 $\sqrt{K/M}$ 为 s^{-1} √。

与本次作业联系：本质是第 2 题“求等效劲度系数”+第 11(2) 题“平衡位置向正方向运动，初相 $-\pi/2$”。

【易错点】两根弹簧分居两侧时是“位移相同、力相加”，等效 $3K$（类似并联），而不是串联 $\frac{2}{3}K$。判断依据：看两根弹簧的形变量是否相同。

课程体系差异：MIT 8.03 使用 $e^{-i\omega t}$ 约定，国内电路课多用 $e^{j\omega t}$；两者只是旋转方向约定不同，取实部后物理结果一致，但相位符号会随约定变号，阅读英文资料时要先确认约定。

【公开课程题 2】MIT 8.03SC Problem Set 1, Problem 1.1（竖直弹簧）

学校：MIT　**课程**：8.03SC，Fall 2016　**类型**：Problem Set　**题号**：1.1　**来源**：MIT OCW（官方）　**对应**：第 2 题　**难度**：基础

题意：将课堂讨论的弹簧振子竖直悬挂在地球重力场中（弹簧上端固定），证明竖直振动的角频率仍为 $\omega=\sqrt{k/m}$，并解释为什么重力不影响角频率。

解：平衡时伸长 $\delta=mg/k$。以新平衡位置为原点、向下为正，设位移 y：$m\ddot{y}=mg-k(\delta+y)=-ky$，故 $\omega=\sqrt{k/m}$。重力是恒力，只把平衡位置平移了 δ，不改变“回复力与位移成正比”的比例系数。

与本次作业联系：第 2 题中物体“挂在弹簧下面”，正是利用了这一结论才可以直接用 $\omega=\sqrt{k/m}$。

【易错点】以弹簧原长处为原点时方程多一个常数项 mg，误以为“不是简谐振动”。换到新平衡位置即可消去。

【公开课程题 3】MIT RES.8-009 Midterm, Problem 1(a)(b)(d)（概念短题组）

学校：MIT　**课程**：RES.8-009 Introduction to Oscillations and Waves（MITES 2017 Physics III）　**时间**：Summer 2017（期中考试，6 月 30 日）　**类型**：Midterm（附官方解答）　**来源**：MIT OCW（官方）　**对应**：第 9、11、1 题　**难度**：基础

说明：据 MIT OCW 课程页面，该课程属于 MITES 暑期项目，面向即将升入高中最后一年的学生，难度低于 MIT 本科课程，此处如实注明。

1(a) 题意：竖直弹簧挂质量 m_1 时角频率为 ω，再加挂 m_2（$m_2\neq m_1$）后角频率变为 $\omega/2$，求 m_1/m_2。

解：$\sqrt{\dfrac{k}{m_1+m_2}}=\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{k}{m_1}}\Rightarrow m_1+m_2=4m_1\Rightarrow\boxed{m_1/m_2=1/3}$。

1(b) 题意：两个水平弹簧振子劲度系数相同，分别挂 m 和 $2m$。若两系统能量相同，振幅之比是多少?

解：$E=\frac{1}{2}kA^2$ 与质量无关，k 相同、E 相同 $\Rightarrow\boxed{A_1:A_2=1:1}$。这正是第 9 题“质量增为 4 倍不影响能量”的反向表述。

1(d) 题意：在周期、振幅、系统能量、频率、相位、最大速度、最大加速度中，哪些可以通过改变初始条件来控制?

解：周期和频率由 k、m 决定，与初始条件无关；$\boxed{\text{振幅、能量、相位、最大速度、最大加速度}}$ 都

由初始条件决定。

与本次作业联系：第 1、11 题说明“初相由计时起点决定”；第 19 题说明“振幅由撤力时的能量决定”；第 2 题说明“ω 只由系统决定”。

【易错点】把“最大速度 $A\omega$”误判为系统固有量。它含 A，所以受初始条件控制。

【公开课程题 4】MIT RES.8-009 Assignment 2, Problem 4（串联弹簧）

学校：MIT　**课程**：RES.8-009（MITES 2017 Physics III）　**类型**：Problem Set（Assignment 2: Simple Harmonic Oscillator and General Oscillations）　**题号**：4　**来源**：MIT OCW（官方）　**对应**：第 2 题　**难度**：基础

题意：劲度系数为 k_1、k_2 的两根弹簧串联后接质量块，求等效劲度系数 k_e（使 $F=-k_e x$）。

解：串联时两弹簧受力相同 F，伸长 $x_1=F/k_1$、$x_2=F/k_2$，总伸长 $x=x_1+x_2$：$\dfrac{1}{k_e}=\dfrac{x}{F}=\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_2}\Rightarrow\boxed{k_e=\dfrac{k_1k_2}{k_1+k_2}}$。

与本次作业联系：第 2 题反过来用：原弹簧 = 两段 k' 串联，$k=k'/2$，所以 $k'=2k$。

【公开课程题 5】剑桥大学 NST Part IA《Oscillating Systems》讲义例题：竖直弹簧

学校：剑桥大学（Cavendish Laboratory）　**课程**：Natural Sciences Tripos Physics Part IA, Oscillating Systems（J. S. Biggins 讲义）　**学期**：Michaelmas 2014　**类型**：课程讲义例题（非考试题）　**来源**：讲者在剑桥 TCM 组网站公开的讲义 PDF　**对应**：第 2、13 题　**难度**：基础

题意（翻译）：一根轻弹簧竖直悬挂 2.8 kg 的物体时伸长 18 mm。要使振动频率 $\nu=3$ Hz，应挂多大质量？

解：$k=\dfrac{mg}{\delta}=\dfrac{2.8\times9.81}{0.018}=1526$ N/m；$\nu=\dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}}\Rightarrow m=\dfrac{k}{(2\pi\nu)^2}=\dfrac{1526}{(6\pi)^2}=\boxed{4.3\text{ kg}}$（与讲义答案一致）。

【易错点】把频率 ν 直接当作 ω 代入，得到 $m=1526/9\approx170$ kg。因子 2π 与第 13 题同源。

【公开课程题 6】剑桥大学 Oscillating Systems 讲义 §3.5.2 例题：两弹簧间的物块

学校/课程/类型/来源：同上　**对应**：第 2、18 题　**难度**：基础

题意（概述）：3.0 kg 物块在光滑水平面上连接于两根水平弹簧之间（$k_1=450$ N/m，$k_2=650$ N/m），在 $x=0$ 时两弹簧均无形变。把物块沿轴线拉开 0.07 m 后由静止释放。求角频率、首次经过 $x=0$ 的时刻、经过 $x=0$ 时的速率。

解：位移 x 时两弹簧形变均为 x，恢复力 $-(k_1+k_2)x$，$\omega_0=\sqrt{1100/3}=19.15$ rad/s。从端点到平衡位置用时 $T/4=\dfrac{\pi}{2\omega_0}=0.082$ s；速率 $v=A\omega_0=0.07\times19.15=1.34$ m/s（均与讲义结果一致）。

与 MIT 题 1 比较：两校都用“两弹簧夹物块”考查等效劲度；MIT 用符号并要求复数表示，剑桥给出具体数值并要求时间与速度，侧重点不同。

【公开课程题 7】中国科学技术大学 力学讲义 第九章“机械振动”例题：三个振动的合成

学校：中国科学技术大学　**类型**：教师个人主页公开课程讲义中的例题（非考试题）　**来源**：staff.ustc.edu.cn/~dinggj 公开讲义 PDF　**对应**：第 14、15 题　**难度**：基础—中等

题意：$x_1=4\cos 2t$ cm，$x_2=3\cos(2t+\pi/2)$ cm，$x_3=2\cos(2t+\varphi_3)$ cm。φ_3 为何值时 x_1+x_3 的振幅最大？为何值时最小？

解：$A_{13}^2=4^2+2^2+2\cdot4\cdot2\cos(\varphi_3-0)=20+16\cos\varphi_3$。最大：$\cos\varphi_3=1$，$\varphi_3=2k\pi$，$A_{\max}=6$ cm；最小：$\cos\varphi_3=-1$，$\varphi_3=(2k+1)\pi$，$A_{\min}=2$ cm（k 为整数；讲义结论相同）。

【同型变式】（本文自拟）同上三个振动，求 x_1+x_2 的合振动。解：$\Delta\varphi=\pi/2$，$A=\sqrt{16+9}=5$ cm，$\tan\varphi=3/4$，$\varphi\approx0.644$ rad，$x_1+x_2=5\cos(2t+0.644)$ cm。
【易错点】“振幅最小”时误写 $A_{\min}=0$。只有两个分振幅相等时反相合成才为 0。

【公开课程题 8】西北农林科技大学《大学物理》课件 5.1.3“旋转矢量法”例题

学校：西北农林科技大学　**课程**：大学物理，第五章 机械振动　**类型**：课程平台公开课件例题（非考试题）　**来源**：该校网络教学平台（eol.nwafu.edu.cn）　**对应**：第 6、11、16 题　**难度**：基础—中等

题意：物体沿 x 轴作简谐振动，$A=0.12$ m，$T=2$ s。$t=0$ 时位移 0.06 m，且向 x 轴正方向运动。求 (1) 初相；(2) 在 $x=-0.06$ m 处且向 x 轴负方向运动时，物体从这一位置回到平衡位置所需的最短时间。
解：(1) 与第 6 题完全相同：$\cos\varphi=\frac{1}{2}$，$v_0>0$，$\varphi=-\pi/3$。
(2) $x=-A/2$ 且 $v<0$：相位 $2\pi/3$（上半圆）。质点先到 $-A$（相位 π），再返回平衡位置（相位 $3\pi/2$）。$\Delta\varphi=\dfrac{3\pi}{2}-\dfrac{2\pi}{3}=\dfrac{5\pi}{6}$，$\omega=\pi$ rad/s，$t=\boxed{\frac{5}{6}\text{ s}\approx0.83\text{ s}}$（与课件结果一致）。
【易错点】以为“最近的平衡位置就在右边”，取 $\Delta\varphi=\pi/2-2\pi/3<0$ 或只算 $\pi/6$。质点此刻向负方向运动，不能掉头，必须先到达 $-A$。与第 16 题同属“用相位算时间”的错误机制。

同知识点跨校横向比较

核心知识点	学校/资料	题型	主要方法与难点	与原作业关系
等效劲度与 ω	本作业第 2 题；MIT 8.03SC 1.3；MIT RES A2-4；剑桥 §3.5.2	选择 / 推导 / 数值	判断形变量相同（力相加）还是受力相同（柔度相加）	第 2 题的一般化
能量与振幅	本作业第 9、18 题；MIT RES Midterm 1(b)	选择 / 短答	$E=\frac{1}{2}kA^2$ 与 m 无关	第 9 题的逆问题
初始条件的作用	本作业第 1、11 题；MIT RES Midterm 1(d)；西北农林例题	概念 / 填空 / 计算	区分“系统决定”与“初始条件决定”	第 11 题的概念化
振动合成	本作业第 14、15 题；中科大例题	填空 / 计算	余弦合成公式、同相反相条件	第 14 题的推广

高频母题结构

母题 A：求等效劲度与角频率　识别信号：多根弹簧、剪断弹簧、竖直悬挂。核心模型：$M\ddot{x}=-k_{\text{eff}}x$。标准方法：给一个小位移 x，逐根写弹力再求和。常见变化：串联/并联/两侧夹持/加挂质量。最容易错：串并联判断。典型来源：MIT 8.03SC 1.3、MIT RES A2-4、剑桥讲义。对应本次：第 2 题。
母题 B：由初始条件确定 A 与 φ　识别信号：“$t=0$ 时位于……以……速度”。核心模型：$x_0=A\cos\varphi$，$v_0=-A\omega\sin\varphi$。常见变化：给图像、给能量、给经过平衡位置的速度。最容易错：象限。典型来源：MIT 8.03SC 1.3(b)(c)、西北农林例题。对应本次：第 3、6、11、17、19 题。
母题 C：能量决定振幅　识别信号：势能/动能数值、外力做功。标准方法：先求总能量。对应本次：第 9、18、19 题；MIT RES Midterm 1(b)。
母题 D：同频合成　识别信号：“同方向同频率”。标准方法：矢量（复数）相加。对应本次：第

14、15 题；中科大例题。

考试迁移总结

国内资料中的常见考法（依据本次作业与所收录的两份国内讲义/课件，样本有限）：以旋转矢量为核心工具，大量选择、填空题考查初相、相位差、曲线识读，计算题常为“求振动方程 + 最短时间”。

国外资料中的常见考法（依据所收录的 MIT、剑桥资料，样本有限）：更强调从受力列微分方程、要求复数表示（且注意 $e^{\pm i\omega t}$ 约定），题目常给真实数值情境（称重秤、物块），并有“哪些量由初始条件控制”这类概念辨析题。

共同核心：ω 由系统决定；A、φ 由初始条件决定；能量 $\frac{1}{2}kA^2$；合成即矢量相加。

对本次作业的启示：把第 2 题换成 MIT 的语言就是“求等效劲度”，把第 11 题换成 MIT 的语言就是“哪些量受初始条件控制”——方法完全不变。

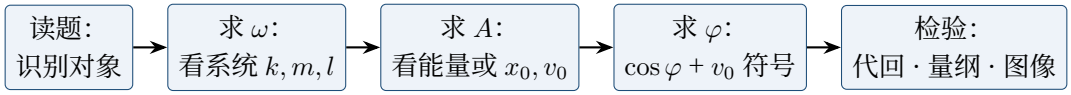
复习优先级：必须掌握母题 A、B；必须会辨析“系统量 vs 初始条件量”；必须会检查 $\sin\varphi$ 与 v_0 异号；值得挑战 MIT 8.03SC Problem Set 1 的 1.4、1.5（势能展开求小振动频率）。

3.12　本次作业学习总结

本次必须掌握：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 中三个参数各由什么决定；由 x_0、v_0（或图像）求初相；旋转矢量求时间；$E = \frac{1}{2}kA^2$；同频合成公式。

建议重点复习：三角函数在四个象限的符号；v、a 与 x 的相位关系；弹簧串并联。

必须避免的错误：只用一个条件定角；把摆角当初相；认为剪短弹簧变软；把“靠右”当“超前”；忽略 ω 随 m 变化；匀速思维算时间；把撤力位置当振幅。



最终要形成的思维链是：**看到“$t = 0$ 时的状态” → 想到初相的两个条件 → 用旋转矢量确定象限 → 代回检验；看到“过程/做功/能量” → 想到 $E = \frac{1}{2}kA^2$ → 先求总能量再求振幅；看到“弹簧组合” → 想到给小位移逐根求力 → 得 k_{eff} 与 ω。**

第四部分　参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 29 日。教材类资料用于核验定义、公式与符号约定；未列出具体页码的教材条目表示核验的是其通行的章节内容。

教材与课程资料（定义、公式、标准解法）

[1] 马文蔚 等（改编）.《物理学》. 高等教育出版社. “机械振动”章：简谐振动、旋转矢量、能量、振动合成。

[2] 程守洙, 江之永.《普通物理学》. 高等教育出版社. “振动”章。

[3] H. D. Young, R. A. Freedman. University Physics. Pearson. Chapter “Periodic Motion”。

[4] H. Georgi. The Physics of Waves. Chapter 1 “Harmonic Oscillation”（MIT 8.03SC 指定教材, MIT OCW 公开）. https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/

[5] 中国科学技术大学 力学课程讲义《第九章 机械振动》（教师个人主页）. http://staff.ustc.edu.cn/~dinggj/lectures/mechanics/Chapter9.pdf

[6] 中国科学技术大学《第七章 振动》课件（教师个人主页）. http://staff.ustc.edu.cn/~zhuh/ppt/zhuh-M77.pdf

高校公开课程试题与练习（第三部分 3.11 节）

[7] MIT OpenCourseWare. 8.03SC Physics III: Vibrations and Waves, Fall 2016, Problem Set 1（Problems 1.1–1.5）. https://ocw.mit.edu/courses/8-03sc-physics-iii-vibrations-and-waves-fall-2016/ba437a6236bc47b5675d8ec88ef5234b_MIT8_03SCF16_ProblemSet1.pdf

[8] MIT OpenCourseWare. RES.8-009 Introduction to Oscillations and Waves, Summer 2017（MITES 2017 Physics III, 讲者 M. Williams）课程主页. https://ocw.mit.edu/courses/res-8-009-introduction-to-oscillations-and-waves-summer-2017/

[9] MIT OpenCourseWare. RES.8-009, Midterm – Solutions（June 30, 2017）, Problem 1. https://ocw.mit.edu/courses/res-8-009-introduction-to-oscillations-and-waves-summer-2017/mitres_8_009su17_midterm_soln.pdf

[10] MIT OpenCourseWare. RES.8-009, Assignment 2: Simple Harmonic Oscillator and General Oscillations, Problem 4. https://ocw.mit.edu/courses/res-8-009-introduction-to-oscillations-and-waves-summer-2017/mitres_8_009su17_pset_2.pdf

[11] J. S. Biggins. Oscillating Systems, Natural Sciences Physics Part IA, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, Michaelmas 2014（讲义 PDF）. https://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~jsb56/resources/oschandout.pdf

[12] 西北农林科技大学 网络教学平台.《大学物理》第五章 机械振动 5.1.3 旋转矢量——简谐振动的旋转矢量法（课件）. https://eol.nwafu.edu.cn/meol/analytics/resPdfShow.do?resId=349518&lid=29461

科学史资料

[13] Museo Galileo（伽利略博物馆）. Pisa – Following the path of Galileo（关于维维亚尼记载的教堂吊灯故事及其争议）. https://brunelleschi.imss.fi.it/itineraries/itinerary/pisafollowingthepathofgalileo.html

[14] Wikipedia. Pendulum clock（伽利略约 1602 年的研究、1637 年摆钟设计；惠更斯 1656 年发明、1657 年专利、1673 年《摆钟论》；精度改进）. https://en.wikipedia.org/wiki/Pendulum_clock

[15] Wikipedia. Horologium Oscillatorium. https://en.wikipedia.org/wiki/Horologium_Oscillatorium

[16] Wikipedia. Hooke's law（1676 年字谜、1678 年 De Potentia Restitutiva、“ut tensio, sic vis”）. https://en.wikipedia.org/wiki/Hooke%27s_law

[17] R. Hooke. Lectures De Potentia Restitutiva, or of Spring, London, 1678（Internet Archive 扫描本）. https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_lectures-de-potentia-res_hooke-robert_1678

[18] Wikipedia. Charles Proteus Steinmetz（1893 年论文 Complex Quantities and Their Use in Electrical Engineering）. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Proteus_Steinmetz

[19] Proceedings of the International Electrical Congress Held in the City of Chicago, August 21st to 25th, 1893（Internet Archive 全文）. https://archive.org/stream/proceedingsinte01unkngoog/proceedingsinte01unkngoog_djvu.txt

说明

- 第二部分全部答案均为独立推导，并用代回、量纲、极限情况、旋转矢量或第二种解法进行了交叉验证；第三部分 3.10 节的数值积分结果由本文作者编写程序实际计算得到。
- 第三部分所有“变式”“同型变式”均为本文自拟，不声称来自任何学校；标注为“公开课程题”的内容均已打开原始页面核对题意，英文题为忠实翻译或概述。
- 网络流传的《清华大学大学物理题库》与本次作业题目风格一致，但未能找到官方发布来源，因此未作为参考依据。